

实变函数论

张希承

2025 年 12 月 23 日

实变函数概述

实变函数论是数学分析中的一个重要分支，主要研究定义在实数集上的函数及其性质。它不仅是数学基础理论的重要组成部分，还在许多应用数学领域中扮演着关键角色，如概率论、统计学、偏微分方程、调和分析。其主要以 Lebesgue 测度和积分理论为核心，解决了 Riemann 积分的局限性，为现代分析数学奠定了坚实基础。下面简要介绍实变函数的主要意义和核心内容。

0.1 历史背景：Riemann 积分的局限性

0.1.1 19 世纪的积分理论

在 19 世纪，Bernhard Riemann (1826-1866) 提出的积分理论主导了数学分析。Riemann 积分的定义基于函数值域的划分：

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

其中 P 是区间 $[a, b]$ 的划分。然而，Riemann 积分存在严重缺陷：

- **可积性限制严格**：Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

在任意区间上都不可 Riemann 积分

- **极限交换困难**：即使 $f_n \rightarrow f$ 一致收敛，也需要强条件才能保证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

- **完备性问题**：Riemann 可积函数空间不完备

0.1.2 集合论的诞生

Georg Cantor (1845-1918) 的集合论为实变函数提供了语言基础：

- 1874 年：证明实数集不可数
- 1883 年：引入超限数理论
- 1891 年：对角线法证明
- 集合的势、序型等概念为测度论铺平道路

0.2 Lebesgue 革命：测度与积分的新理论

0.2.1 Henri Lebesgue (1875-1941)



Henri Lebesgue (1875-1941)

图 1: Lebesgue 积分理论的创立者

0.2.2 Lebesgue 的突破性工作

1902 年，Lebesgue 在博士论文《积分、长度与面积》中提出了革命性的积分概念：

定义 0.2.1 (Lebesgue 积分思想). 通过对函数值域进行划分，而不是定义域：

$$\int_0^1 f(x) dm(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n} m \left\{ x : \frac{k}{n} \leq f(x) < \frac{k+1}{n} \right\}$$

这一思想的核心优势在于：

- 能够积分更广泛的函数类
- 简化极限与积分的交换条件
- 提供更强大的收敛定理

0.2.3 关键时间节点

年份	重要事件
1901	Lebesgue 发表首篇测度论论文
1902	Lebesgue 博士论文完成
1904	Lebesgue 出版《Leçons sur l'intégration》
1910	Lebesgue 提出微分理论
1915	Fréchet 推广到抽象测度空间
1918	Radon 在 $\mathbb{R}^n$ 上建立测度论
1923	Hausdorff 提出 Hausdorff 测度
1930	Kolmogorov 建立概率论的测度论基础
1933	Sobolev 引入 Sobolev 空间

表 1: 实变函数发展大事记

0.3 测度论的发展与完善

0.3.1 Carathéodory 的贡献

Constantin Carathéodory (1873-1950) 在 1914 年提出了测度的公理化方法：

定义 0.3.1 (Carathéodory 条件). 集合 E 是可测的当且仅当对任意集合 A ：

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$$

这一条件提供了从外测度构造测度的一般方法。

0.3.2 重要数学家贡献

- **Émile Borel** (1871-1956): 引入 Borel 集和 Borel 测度
- **Johann Radon** (1887-1956): 建立 Radon-Nikodym 定理
- **Frigyes Riesz** (1880-1956): L^p 空间理论和表示定理
- **Stefan Banach** (1892-1945): 泛函分析中的测度理论

0.4 核心定理的建立

0.4.1 收敛定理

定理 0.4.1 (Lebesgue 控制收敛定理 (1902)). 若 $f_n \rightarrow f$ a.e., 且存在可积函数 g 使得 $|f_n| \leq g$ a.e., 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm = \int f dm$$

定理 0.4.2 (Fatou 引理 (1906)). 对非负可测函数列 $\{f_n\}$:

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm$$

0.4.2 微分理论

定理 0.4.3 (Lebesgue 微分定理 (1904)). 若 f 在 $[a, b]$ 上 Lebesgue 可积, 则几乎处处有:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

0.5 应用与推广

0.5.1 函数空间理论

1910 年代, Fréchet 和 Riesz 建立了 L^p 空间理论:

$$L^p(\Omega) = \left\{ f : \int_{\Omega} |f|^p dm < \infty \right\}$$

这些空间具有完备性, 为泛函分析奠定基础。

0.5.2 概率论的革命

1933 年, Andrey Kolmogorov (1903-1987) 在《概率论基础概念》中:

- 将概率定义为测度: $P(A) = m(A)$
- 随机变量定义为可测函数
- 期望值定义为 Lebesgue 积分

0.5.3 调和分析

Lebesgue 积分为 Fourier 分析提供了理想框架:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$$

在 L^2 空间中建立了完整的 Fourier 变换理论。

0.6 现代发展

0.6.1 广义函数理论

1940-1950 年代, Laurent Schwartz 发展分布理论:

- 将导数概念推广到不可微函数
- 为偏微分方程提供新工具
- 获得 1950 年 Fields 奖

0.6.2 几何测度论

1960 年代起, 几何测度论发展:

- **Federer**: 《Geometric Measure Theory》(1969)
- **Simon**: 极小曲面理论
- **Varadhan**: 大偏差理论

0.7 历史意义与影响

实变函数论的发展代表了数学思维的深刻转变：

- 从”构造性”数学到”存在性”数学
- 从具体计算到抽象结构
- 为现代分析数学提供统一框架

”Lebesgue 积分的重要性不仅在于它扩展了可积函数的范围，更在于它提供了一种新的数学思维方式。”

——Jean Dieudonné

参考文献

- [1] Dunford, N., & Schwartz, J. T. *Linear Operators, Part I: General Theory*. Interscience Publishers, 1958.
- [2] Folland, G. B. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications* (2nd ed.). Wiley, 1999.
- [3] Halmos, P. R. *Measure Theory*. Springer-Verlag, 1974.
- [4] Hawkins, T. *Lebesgue's Theory of Integration: Its Origins and Development*. University of Wisconsin Press, 1970.
- [5] Lebesgue, H. *Intégrale, longueur, aire*. PhD thesis, Université de Paris, 1902.
- [6] Rudin, W. *Real and Complex Analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill, 1987.
- [7] Stein, E. M., & Shakarchi, R. *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*. Princeton University Press, 2005.
- [8] Tao, T. *An Introduction to Measure Theory*. American Mathematical Society, 2011.

第一讲 集合论基础

1.1 集合的基本概念与表示

1.1.1 集合 (Set)

定义 1.1.1 (集合). 具有某种特定性质的事物的总体称为集合。集合中的事物称为元素 (*Element*)。

定义 1.1.2 (集合表示法). 集合的表示方法主要有：

- 列举法: $A = \{a, b, c, d\}$
- 描述法: $B = \{x \mid x \text{ 具有的性质}\}$

例 1.1.3. $B = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}$ 表示集合 $B = \{-1, 1\}$ 。

注 1.1.4. 常用的数域符号: $\mathbb{N}$ (自然数集), $\mathbb{Z}$ (整数集), $\mathbb{Q}$ (有理数集), $\mathbb{R}$ (实数集), $\mathbb{C}$ (复数集)。

1.1.2 属于与不属于 (Belonging)

定义 1.1.5 (属于关系). 设 A 是一个集合：

- $a \in A$: 表示元素 a 属于集合 A
- $b \notin A$: 表示元素 b 不属于集合 A

1.1.3 几种重要集合

定义 1.1.6 (空集). 不含任何元素的集合称为空集，记作 $\emptyset$ 。

定义 1.1.7 (子集). 如果集合 A 的所有元素都是集合 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记作 $A \subset B$ 或 $A \subseteq B$ 。

规定：空集是任何集合的子集，即 $\emptyset \subset A$ 。

定义 1.1.8 (集合相等). 如果 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则称集合 A 与 B 相等, 记作 $A = B$ 。

定义 1.1.9 (幂集). 集合 A 的所有子集构成的集合称为 A 的幂集, 记作 2^A 或 $\mathcal{P}(A)$ 。

例 1.1.10. 设 $A = \{1, 2\}$, 则 $2^A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ 。

定义 1.1.11 (全集). 在同一个问题中, 如果所考虑的所有集合都是某个大集合 X 的子集, 则称 X 为全集。

1.2 集合的运算

设 A, B 是全集 X 中的两个子集。

1.2.1 并集 (Union)

定义 1.2.1 (并集). 集合 A 与 B 的并集定义为:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

定理 1.2.2 (并集的性质). 并集运算具有以下性质:

$$A \cup A = A \quad (\text{幂等律})$$

$$A \cup B = B \cup A \quad (\text{交换律})$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad (\text{结合律})$$

$$A \cup \emptyset = A$$

1.2.2 交集 (Intersection)

定义 1.2.3 (交集). 集合 A 与 B 的交集定义为:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$

定理 1.2.4 (交集的性质). 交集运算具有以下性质:

$$A \cap A = A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

定义 1.2.5 (互斥). 如果 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 与 B 互斥 (或不相交)。

1.2.3 差集与补集 (Difference and Complement)

定义 1.2.6 (差集). 集合 A 与 B 的差集定义为:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$$

定义 1.2.7 (对称差集). 集合 A 与 B 的对称差集定义为:

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

定义 1.2.8 (补集或者余集). A 关于全集 X 的补集定义为:

$$A^c = X \setminus A = \{x \mid x \in X \text{ 且 } x \notin A\}$$

1.2.4 De Morgan 定律 (对偶律)

定理 1.2.9 (De Morgan 定律). 这是集合运算中极其重要的法则:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

语言描述: 并的补等于补的交, 交的补等于补的并。

1.2.5 分配律 (Distributive Laws)

定理 1.2.10 (分配律). 集合运算满足分配律:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

1.3 集合的极限（集列的上、下极限）

这是实变函数中区别于初等集合论的核心概念, 用于讨论一系列集合 $\{E_n\}$ (称为集列) 的极限行为。

1.3.1 上极限 (Limit Superior)

定义 1.3.1 (上极限). 集列 $\{E_n\}$ 的上极限定义为:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n = \{x \mid x \text{ 属于无穷多个 } E_n\}$$

等价定义:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k$$

注 1.3.2. $\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k$ 表示从第 n 项开始, 之后所有集合的并集。 $\bigcap_{n=1}^{\infty}$ 表示对所有的 n (起点) 都成立。这意味着无论起点 n 取得多靠后, x 总能在 n 之后的某个 E_k 中找到。这正是 " x 属于无穷多个 E_n " 的严格数学表述。

1.3.2 下极限 (Limit Inferior)

定义 1.3.3 (下极限). 集列 $\{E_n\}$ 的下极限定义为:

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n = \{x \mid x \text{ 仅不属于有限多个 } E_n\}$$

等价定义:

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} E_k$$

注 1.3.4. $\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k$ 表示从第 n 项开始, 之后所有集合的交集。 $\bigcup_{n=1}^{\infty}$ 表示存在某个起点 N , 使得 x 从 N 开始属于之后所有的交集。这正是 " x 最终一直属于 E_n " 的严格数学表述。

1.3.3 极限

定义 1.3.5 (集列收敛). 如果集列 $\{E_n\}$ 的上极限与下极限相等, 即:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n$$

则称集列收敛, 并称该集合为集列的极限, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ 。

1.3.4 示例

例 1.3.6. 定义集列: $E_n = [0, 1]$ 当 n 为奇数时; $E_n = [1, 2]$ 当 n 为偶数时

- 上极限 $\overline{\lim} E_n = [0, 2]$
- 下极限 $\underline{\lim} E_n = \{1\}$
- 因为上极限不等于下极限, 所以该集列 $\{E_n\}$ 不收敛。

1.4 集族的定义

定义 1.4.1 (集族). 集族是元素为集合的集合, 即“集合的集合”。形式上, 若集合 $\mathcal{F}$ 的每一个元素都是一个集合, 则称 $\mathcal{F}$ 是一个集族。

注 1.4.2 (表示方法). 通常用花体字母表示集族, 如 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{F}, \mathcal{C}$ 等; 其元素 (即集合) 用普通字母 $A, B, E, \dots$ 表示。

例 1.4.3. 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{5\}$, 则

$$\mathcal{F} = \{A, B, C\} = \{\{1, 2\}, \{2, 3, 4\}, \{5\}\}$$

是一个集族。

例 1.4.4. 集合 X 的幂集 2^X 是 X 所有子集构成的集族, 是一个重要的集族。

例 1.4.5. 所有开区间 (a, b) 的集合 $\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$ 是一个集族。

1.5 指标集与指标集族

定义 1.5.1 (指标集). 设 Λ 是一个非空集合, 其元素称为指标, 则 Λ 称为指标集。

定义 1.5.2 (指标集族). 设对每个 $\lambda \in \Lambda$, 都有一个集合 A_λ 与之对应, 则称 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 为一个指标集族, 或以 Λ 为指标集的集族。

注 1.5.3 (优势). 指标集族的表示法具有以下优点:

1. 清晰性: 明确标识集族中的每个集合;
2. 可操作性: 便于对无限 (甚至不可数) 集族进行并、交等运算。

1.5.1 指标集族上的运算

定义 1.5.4 (指标集族的并集).

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \{x \mid \exists \lambda \in \Lambda, x \in A_\lambda\}$$

定义 1.5.5 (指标集族的交集).

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \{x \mid \forall \lambda \in \Lambda, x \in A_\lambda\}$$

例 1.5.6 (有限指标集). $\Lambda = \{1, 2, 3\}$, 则 $\{A_1, A_2, A_3\}$ 是一个有限指标集族。

例 1.5.7 (可数无限指标集). $\Lambda = \mathbb{N}$, 则 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个可数指标集族, 也称集列。

例 1.5.8 (不可数指标集). $\Lambda = \mathbb{R}$, 对每个 $r \in \mathbb{R}$, 令 $A_r = (-\infty, r)$, 则 $\{A_r\}_{r \in \mathbb{R}}$ 是一个不可数指标集族。

总结

1. 熟练运用集合运算和 De Morgan 定律。
2. 深刻理解并掌握集列的上、下极限的概念和计算方法, 这是后续学习测度论中极限理论的基础。

第二讲 映射

2.1 映射的定义

定义 2.1.1 (映射). 映射是数学中描述两个集合之间对应关系的概念。

设 A, B 是两个非空集合, 如果存在一个对应法则 f , 使得对于集合 A 中的每一个元素 x , 按照法则 f , 在集合 B 中都有唯一确定的元素 y 与之对应, 那么就称 f 为从 A 到 B 的一个映射。

记作: $f: A \rightarrow B$

注 2.1.2 (映射的要素). 一个映射必须满足两个基本条件:

1. 存在性: 定义域 A 中的每个元素都有像
2. 唯一性: 每个元素的像是唯一确定的

定义 2.1.3 (相关术语). 设 $f: A \rightarrow B$ 是一个映射:

- A 称为映射的定义域
- B 称为映射的值域
- 对于 $x \in A$, 对应的 $y \in B$ 称为 x 在 f 下的像, 记作 $y = f(x)$
- x 称为 y 的一个原像

定义 2.1.4 (序列和子列). 设 X 为一个集合。

- 映射 $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ 称为 X 中的一个序列, 有时记为 $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 若 $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 满足 $g(n) < g(m)$, 其中 $n < m$, 则称 $f \circ g$ 为 f 的一个子列.

定义 2.1.5 (函数). 设 X 为一个集合. 映射 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 通常称为 X 上的函数。

2.2 几种重要的特殊映射

2.2.1 单射 (Injection)

定义 2.2.1 (单射). 映射 $f: A \rightarrow B$ 称为单射, 如果:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

等价表述:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

注 2.2.2. 单射的特点是: 不同的原像对应不同的像。

2.2.2 满射 (Surjection)

定义 2.2.3 (满射). 映射 $f: A \rightarrow B$ 称为满射, 如果:

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ 使得 } f(x) = y$$

注 2.2.4. 满射的特点是: 值域 B 中的每个元素都有原像。

2.2.3 双射 (Bijection)

定义 2.2.5 (双射). 映射 $f: A \rightarrow B$ 称为双射, 如果它既是单射又是满射。

注 2.2.6. 双射建立了两集合间的一一对应关系, 且存在逆映射 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 。

2.2.4 恒等映射 (Identity Map)

定义 2.2.7 (恒等映射). 映射 $\text{id}_A: A \rightarrow A$ 定义为 $\text{id}_A(x) = x$ 对所有 $x \in A$ 成立, 称为恒等映射。

注 2.2.8. 恒等映射也记作 I_A 。

2.2.5 复合映射 (Composition)

定义 2.2.9 (复合映射). 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 则复合映射 $g \circ f: A \rightarrow C$ 定义为:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \forall x \in A$$

定理 2.2.10 (结合律). 映射的复合运算满足结合律:

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

2.3 像与原像

2.3.1 像 (Image)

定义 2.3.1 (像集). 设 $f: A \rightarrow B$ 是一个映射, $E \subset A$, 则:

$$f(E) = \{f(x) \mid x \in E\}$$

称为 E 的像集。

定义 2.3.2 (元素的像). 元素 $x \in A$ 的像就是 $f(x)$ 。

2.3.2 原像 (Inverse Image)

定义 2.3.3 (原像集). 设 $f: A \rightarrow B$ 是一个映射, $F \subset B$, 则:

$$f^{-1}(F) = \{x \in A \mid f(x) \in F\}$$

称为 F 的原像集。

注 2.3.4. f^{-1} 在这里表示原像, 不一定表示逆映射。只有当 f 是双射时, f^{-1} 才表示逆映射。

2.4 映射的性质

2.4.1 像的性质

定理 2.4.1 (像运算的性质). 设 $f: A \rightarrow B$ 是一个映射, 则:

$$\begin{aligned} f(A_1 \cup A_2) &= f(A_1) \cup f(A_2) \\ f(A_1 \cap A_2) &\subset f(A_1) \cap f(A_2) \quad (\text{等号当 } f \text{ 为单射时成立}) \\ f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) &= \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha) \\ f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) &\subset \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha) \end{aligned}$$

2.4.2 原像的性质

定理 2.4.2 (原像运算的性质). 设 $f : A \rightarrow B$ 是一个映射, 则:

$$f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$$

$$f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$$

$$f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(B_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} B_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(B_\alpha)$$

2.5 逆映射

定理 2.5.1 (逆映射的存在性). 设 $f : A \rightarrow B$ 是一个双射, 则存在逆映射 $f^{-1} : B \rightarrow A$ 。

定理 2.5.2 (逆映射的性质). 逆映射 f^{-1} 满足:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{对于所有 } x \in A$$

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{对于所有 } y \in B$$

即:

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A \quad \text{且} \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B$$

2.6 笛卡尔积

定义 2.6.1 (笛卡尔积). 给定两个集合 A 和 B , 它们的笛卡尔积, 记作 $A \times B$, 定义为:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ 且 } b \in B\}.$$

定义 2.6.2 (映射的图像). 给定两个集合 A 和 B 以及映射 $f : A \rightarrow B$, 称集合

$$\Gamma_f := \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subset A \times B$$

为 f 的图像 (*graph*)。

定义 2.6.3 (任意个集合的笛卡尔积). 给定一个集族 $(X_\alpha)_{\alpha \in I}$, 其笛卡尔积定义为:

$$\prod_{\alpha \in I} X_\alpha := \left\{ f : I \rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} X_\alpha \mid \forall \alpha \in I, f(\alpha) \in X_\alpha \right\}.$$

该集合中的每个元素 f 是一个从指标集 I 到各 X_α 并集的函数, 且满足 $f(\alpha) \in X_\alpha$ 。

特别地, 对每个 $\alpha \in I$, 称映射

$$\pi_\alpha : \prod_{\beta \in I} X_\beta \rightarrow X_\alpha, \quad \pi_\alpha(f) = f(\alpha)$$

为第 α 个坐标投影 (或自然投影)。

注 2.6.4. 若所有 X_α 都等于同一个集合 Y , 则记

$$\prod_{\alpha \in I} X_\alpha = Y^I.$$

特别地, 当 $I = \{1, 2, \dots, n\}$ 时, 记 $Y^I = Y^n$, 这与通常的 n 次笛卡尔积一致。

总结

映射是现代数学的基础概念, 它建立了集合之间元素的对应关系。理解各种特殊映射 (单射、满射、双射) 以及像和原像的性质, 对于学习高等数学、实变函数、泛函分析等课程至关重要。

第三讲 集合的势

3.1 集合的基数（势）

用于比较集合“大小”的工具，尤其是无限集合。

3.1.1 对等 (Equipotent)

定义 3.1.1 (基数比较). 设 A, B 为两个集合。称 $|A| \leq |B|$ 表示存在单射 $f: A \rightarrow B$ 。

$|A| < |B|$ 表示 $|A| \leq |B|$ 且不存在满射 $f: A \rightarrow B$ 。

定义 3.1.2 (对等). 如果存在一个从集合 A 到集合 B 的一一对应 (双射), 则称 A 与 B 对等, 记作 $A \sim B$ 。此时 $|A| = |B|$ 。

3.1.2 有限集与无限集

定义 3.1.3 (有限集). 能与集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 对等的集合称为有限集, 其基数为 n 。

定义 3.1.4 (无限集). 不是有限集的集合称为无限集。

3.1.3 可数集 (Countable Set)

定义 3.1.5 (可数集). 能与自然数集 $\mathbb{N}$ 对等的集合称为可数无限集, 其基数记为 $\aleph_0$ 。
有限集和可数无限集统称为可数集。

定理 3.1.6 (可数集的性质). 1. 可数集的任何无限子集仍是可数的。

2. 有限个或可数个可数集的并集仍是可数的。

3. 可数集是最小的无限集, 或者说任何无限集都包含一个可数子集。

证明.

1. 设 A 是可数无限集, $B \subseteq A$ 是无限子集。设 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ 。递归定义下标序列 $n_1 < n_2 < \dots$, 其中

$$n_1 = \min\{n : a_n \in B\}, \quad n_{k+1} = \min\{n > n_k : a_n \in B\}.$$

令 $b_k = a_{n_k}$, 则 $B = \{b_1, b_2, \dots\}$, 故 B 可数。

2. (a) 若 $A_1, \dots, A_n$ 可数, 则可轮流枚举各集合元素, 形成一个序列, 去重后得可数集。
- (b) 若 $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是可数个可数集, 排列为二维阵列 (a_{ij}) , 用对角线法枚举所有元素, 去重后得可数序列, 故并集可数。
3. 设 X 为无限集。递归选取互异元素 $x_1, x_2, \dots \in X$: 取 $x_1 \in X$, 若已有 $x_1, \dots, x_n$, 则 $X \setminus \{x_1, \dots, x_n\} \neq \emptyset$, 可取 x_{n+1} 。令 $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, 则 $A \subseteq X$ 可数无限。故可数集是最小的无限集。

□

例 3.1.7. 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数的。

3.1.4 不可数集 (Uncountable Set)

定义 3.1.8 (不可数集). 不是可数集的无限集称为不可数集。

定理 3.1.9 (Cantor 定理). 对于任何集合 A , 有 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ 。即:

1. 存在单射 $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$, 因此 $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$
2. 不存在满射 $g: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$, 因此 $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$

证明. (单射的存在性) 构造函数 $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ 如下:

$$f(x) = \{x\} \quad \text{对于所有 } x \in A$$

需要验证:

1. 良定义性: 对于任意 $x \in A$, 有 $\{x\} \subseteq A$, 所以 $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$
2. 单射性: 如果 $x \neq y$, 则 $\{x\} \neq \{y\}$, 因此 $f(x) \neq f(y)$

故 f 是单射, 从而 $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ 。

(不存在满射) 采用反证法。假设存在满射 $g: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$, 即对于每个 $B \in \mathcal{P}(A)$, 存在某个 $x \in A$ 使得 $g(x) = B$ 。

现在构造一个特殊的子集 $D \subseteq A$:

$$D = \{x \in A : x \notin g(x)\}$$

由于 $D \subseteq A$, 所以 $D \in \mathcal{P}(A)$ 。因为 g 是满射, 存在某个 $d \in A$ 使得 $g(d) = D$ 。现在考虑: d 是否属于 D ?

- 如果 $d \in D$, 那么由 D 的定义, $d \notin g(d) = D$, 矛盾。
- 如果 $d \notin D$, 那么由 D 的定义, $d \in g(d) = D$, 矛盾。

两种情况都导致矛盾, 因此假设错误, 不存在从 A 到 $\mathcal{P}(A)$ 的满射。

故 $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$ 。 □

注 3.1.10. *Cantor* 的证明使用了现在称为”对角线论证”的方法:

- 将集合 A 的元素枚举为 $a_1, a_2, a_3, \dots$
- 对于每个子集 $B \subseteq A$, 用特征函数表示:

$$\chi_B(a) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } a \in B \\ 0, & \text{如果 } a \notin B \end{cases}$$

- 假设存在满射 $g: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$, 可以构造一个”函数表”:

	a_1	a_2	a_3	$\dots$
$g(a_1)$	ϵ_{11}	ϵ_{12}	ϵ_{13}	$\dots$
$g(a_2)$	ϵ_{21}	ϵ_{22}	ϵ_{23}	$\dots$
$g(a_3)$	ϵ_{31}	ϵ_{32}	ϵ_{33}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

其中 $\epsilon_{ij} = 1$ 如果 $a_j \in g(a_i)$, 否则为 0 。

- 对角线元素是: $\epsilon_{11}, \epsilon_{22}, \epsilon_{33}, \dots$
- 构造新集合 D , 其特征函数为:

$$\chi_D(a_i) = 1 - \epsilon_{ii}$$

即在对角线上”取反”

- 这个 D 不可能等于任何 $g(a_i)$, 因为它们在 a_i 处的取值不同

推论 3.1.11. 不存在最大的无穷基数。

证明. 对于任何基数 κ , 考虑基数为 κ 的集合 A , 则:

$$\kappa = |A| < |\mathcal{P}(A)| = 2^\kappa$$

因此总存在更大的基数 2^κ 。 □

推论 3.1.12. 无穷基数的序列是无限的:

$$\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}} < 2^{2^{2^{\aleph_0}}} < \dots$$

定理 3.1.13 (Cantor 定理). $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |[0, 1]|$ 。

证明. 定义函数 $h: \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow [0, 1]$: 对于任意 $A \subseteq \mathbb{N}$, 令:

$$h(A) = \sum_{n \in A} \frac{1}{2^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^{n+1}},$$

其中特征函数:

$$a_n = \begin{cases} 1, & \text{如果 } n \in A \\ 0, & \text{如果 } n \notin A. \end{cases}$$

为了避免表示不唯一的问题 (如 $0.0111\dots = 0.1000\dots$), 我们考虑子集类 $\mathcal{P}_0(\mathbb{N}) \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$, 其中不包含下面形状的集合

$$\{m, m+1, m+2, \dots\}, \quad m \geq 2.$$

这样 $h: \mathcal{P}_0(\mathbb{N}) \rightarrow [0, 1]$ 是一个双射:

- **单射:** 如果 $A \neq B$, 则它们的特征函数至少在某位不同, 因此二进制表示不同。
- **满射:** 对于任何 $x \in [0, 1]$, 取其二进制表示 (选择不最终全为 1 的表示), 对应的系数序列定义了唯一的 $A \in \mathcal{P}_0(\mathbb{N})$ 。

因此:

$$|\mathcal{P}_0(\mathbb{N})| = |[0, 1]| = |\mathbb{R}|$$

□

例 3.1.14. 以下集合都是不可数集:

- 实数集 $\mathbb{R}$
- 区间 $(0, 1)$
- *Cantor* 集

它们的基数记为 $\aleph$ 或 $\mathfrak{c}$ (连续统势)。

定理 3.1.15 (连续统假设). 在可数集基数 $\aleph_0$ 和实数集基数 $\mathfrak{c}$ 之间不存在其他基数。

注 3.1.16. 这个问题已被证明在现有的 ZF 公理系统内既不能被证明, 也不能被证伪。

3.1.5 历史背景与影响

Cantor 定理首先由 Georg Cantor 在 1891 年发表, 是他对集合论的最重要贡献之一:

- 证明了无穷也有不同的“大小”
- 推翻了“所有无穷集合都一样大”的直观观念
- 为现代集合论奠定了基础
- 引发了关于连续统假设的深入研究

这个定理的证明方法——对角线论证——成为了数学和计算机科学中的基本工具, 后来被用于证明:

- Gödel 不完备定理
- Turing 机的停机问题不可判定
- 多种计算问题的不可计算性

3.2 实数中开集的构造

定理 3.2.1. 设 $U \subseteq \mathbb{R}$ 是一个非空开集, 即 U 中每一个元素 x 都存在一个 $\epsilon > 0$ 使得 $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset U$ 。则存在一系列互不相交的开区间 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得

$$U = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n.$$

此外, 这种表示在重排意义下是唯一的。

证明. 我们将通过构造连通分支（即极大开区间）来证明该定理。

步骤 1: 定义等价关系

对任意两点 $x, y \in U$ ，定义关系：

$$x \sim y \quad \text{当且仅当} \quad \text{存在闭区间 } [a, b] \subseteq U \text{ 使得 } x, y \in [a, b].$$

由于 U 是开集，对任意 $x \in U$ ，存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq U$ 。因此每个点都有一个开区间邻域包含在 U 中。

我们验证 $\sim$ 是一个等价关系：

- **自反性:** 取 $[x, x] = \{x\} \subseteq U$ ，显然 $x \sim x$ 。
- **对称性:** 若 $x \sim y$ ，则存在 $[a, b] \subseteq U$ 包含 x, y ，故 $y \sim x$ 。
- **传递性:** 若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$ ，则存在 $[a, b], [c, d] \subseteq U$ 分别包含 x, y 和 y, z 。由于 $y \in [a, b] \cap [c, d]$ ，并集 $[a, b] \cup [c, d]$ 是一个区间（连通），且包含于 U ，所以 x, z 被包含在一个区间中，故 $x \sim z$ 。

因此 $\sim$ 是 U 上的一个等价关系。

步骤 2: 每个等价类是一个开区间

设 $[x] = \{y \in U \mid y \sim x\}$ 是 $x \in U$ 的等价类。令：

$$a_x = \inf[x], \quad b_x = \sup[x]$$

其中 $a_x \in [-\infty, \infty)$, $b_x \in (-\infty, \infty]$ 。显然 $(a_x, b_x) \subset [x]$ 。此外，由于 U 是开集， $a_x \notin [x]$, $b_x \notin [x]$ ，否则若 $a_x \in [x]$ ，则存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $(a_x - \varepsilon, a_x + \varepsilon) \subseteq U$ ，与 $a_x = \inf[x]$ 矛盾。同理 $b_x \notin [x]$ 。因此：

$$[x] = (a_x, b_x)$$

是一个开区间。

步骤 3: 等价类互不相交且覆盖 U

由等价关系的基本性质：- 不同的等价类互不相交；- 所有等价类的并集为 U 。记所有的等价类为 $\mathcal{I}$ ，则 $U = \bigcup_{I \in \mathcal{I}} I$

步骤 4: 可数性

每个开区间 I 包含至少一个有理数，由于这些区间互不相交，我们可以为每个 $I \in \mathcal{I}$ 选择一个不同的有理数 $q \in I \cap \mathbb{Q}$ 。这样就建立了一个从区间族 $\mathcal{I}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的单射。

由于 $\mathbb{Q}$ 是可数集，其任意子集至多可数，因此 $\mathcal{I}$ 是至多可数的。因此，存在可数个互不相交的开区间 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ ，使得

$$U = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n.$$

步骤 5: 唯一性 (可选)

假设 $U = \bigcup_n I_n = \bigcup_m J_m$ ，其中 $\{I_n\}, \{J_m\}$ 都是互不相交的开区间族。

对任意 I_n ，其每一点属于某个 J_m 。由于 I_n 连通，它必须完全包含于某个 J_m 。同理 $J_m \subseteq I_k$ ，故 $I_n = J_m$ 。

因此两个表示的区间族相同（至多重排），唯一性得证。

□

注 3.2.2. 这个定理揭示了实数上开集的“简单”结构：尽管 U 可以非常复杂（如去掉康托尔集的补集），但它总是由“基本构件”——开区间——拼成，且这些构件可数、互不相交。此结论在测度论、拓扑学和实分析中极为重要，例如用于定义开集的勒贝格测度：

$$m(U) = \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n).$$

第四讲 σ -代数

4.1 基本定义

定义 4.1.1 (集合代数). 设 X 是一个非空集合, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ 。称 $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个集合代数 (或布尔代数), 如果满足:

1. $X \in \mathcal{A}$
2. 对差运算封闭: 若 $A, B \in \mathcal{A}$, 则 $A \setminus B \in \mathcal{A}$
3. 对有限并封闭: 若 $A, B \in \mathcal{A}$, 则 $A \cup B \in \mathcal{A}$

命题 4.1.2 (代数的等价定义). 设 $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$, 则以下条件等价:

1. $\mathcal{A}$ 是代数
2. $\mathcal{A}$ 满足:
 - (a) $X \in \mathcal{A}$
 - (b) 对补运算封闭: 若 $A \in \mathcal{A}$, 则 $A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}$
 - (c) 对有限并封闭: 若 $A, B \in \mathcal{A}$, 则 $A \cup B \in \mathcal{A}$

习题一: 证明上面的命题。

定义 4.1.3 (σ -代数). 设 X 是一个非空集合, $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ 。称 $\mathcal{F}$ 为 X 上的一个 σ -代数, 如果满足:

1. $X \in \mathcal{F}$
2. 对补运算封闭: 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $A^c \in \mathcal{F}$
3. 对可数并封闭: 若 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$

特别地, 我们称 $(X, \mathcal{F})$ 为一个可测空间, 其中 $\mathcal{F}$ 中的元素称为可测集。

注 4.1.4. 每个 σ -代数都是代数, 但反之不成立。代数只要求对有限并封闭, 而 σ -代数要求对可数并封闭。

习题二: 证明 $\mathcal{F}$ 为一 σ -代数当且仅当 $\mathcal{F}$ 为一代数, 且对可数不交并封闭。

4.2 生成代数与 σ -代数

定义 4.2.1 (生成代数). 设 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ 。包含 $\mathcal{E}$ 的最小代数称为由 $\mathcal{E}$ 生成的代数, 记作 $\alpha(\mathcal{E})$, 即:

$$\alpha(\mathcal{E}) = \bigcap \{ \mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{A} \text{ 是代数且 } \mathcal{E} \subset \mathcal{A} \}$$

习题三: 证明 $\alpha(\mathcal{E})$ 为一代数。

定义 4.2.2 (生成 σ -代数). 设 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ 。包含 $\mathcal{E}$ 的最小 σ -代数称为由 $\mathcal{E}$ 生成的 σ -代数, 记作 $\sigma(\mathcal{E})$, 即:

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap \{ \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ 是 } \sigma\text{-代数且 } \mathcal{E} \subset \mathcal{F} \}$$

习题四: 证明 $\sigma(\mathcal{E})$ 为一 σ -代数。

4.3 重要例子

例 4.3.1 (平凡 σ -代数). 对任意非空集合 X , $\{\emptyset, X\}$ 和 $\mathcal{P}(X)$ 都是 σ -代数, 分别称为平凡 σ -代数和离散 σ -代数。

定义 4.3.2 (Borel σ -代数). 设 (X, τ) 是一个拓扑空间。由所有开集生成的 σ -代数称为 Borel σ -代数, 记作 $\mathcal{B}(X)$ 。 $\mathcal{B}(X)$ 中的元素称为 Borel 集。

例 4.3.3 (实数上的 Borel 代数). 在实数集 $\mathbb{R}$ 上, 以下集合族生成相同的 Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$:

- 所有开集 τ
- 所有闭集 $\mathcal{F}$
- 所有开区间 $\{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$
- 所有闭区间 $\{[a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a \leq b\}$
- 所有左开右闭区间 $\{(a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$

即 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\tau) = \sigma(\mathcal{F}) = \sigma(\{(a, b)\}) = \sigma(\{[a, b]\}) = \sigma(\{(a, b]\})$ 。

习题五: 证明上面例子中的结论。

4.4 单调类定理

在实变函数论中，我们常常希望将某个性质的一个较小的集合族（如代数）推广到其生成的 σ -代数。为此，**单调类定理**提供了一个强有力的工具。

定义 4.4.1 (单调类). 设 $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(X)$ 。称 $\mathcal{M}$ 为单调类，如果满足：

1. 对单调递增序列封闭：若 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n \subset \cdots$ 且 $A_n \in \mathcal{M}$ ，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$
2. 对单调递减序列封闭：若 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$ 且 $A_n \in \mathcal{M}$ ，则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$

定理 4.4.2 (单调类定理). 设 $\mathcal{A}$ 是一个代数， $\mathcal{M}$ 是一个包含 $\mathcal{A}$ 的单调类，则 $\sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{M}$ 。特别地，设 $\mathcal{M}_0$ 为包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类，则 $\mathcal{M}_0 = \sigma(\mathcal{A})$ 。

证明. 设 $\mathcal{M}_0$ 为包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类（即所有包含 $\mathcal{A}$ 的单调类的交集）。显然 $\mathcal{M}_0 \subset \mathcal{M}$ 。我们只需证明 $\mathcal{M}_0$ 是一个 σ -代数，则定理得证，因为 $\sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{M}_0 \subset \mathcal{M}$ 。

为证明 $\mathcal{M}_0$ 是 σ -代数，我们先证明它是一个代数。对每个 $E \in \mathcal{M}_0$ ，定义：

$$\mathcal{M}(E) = \{F \in \mathcal{M}_0 : E \setminus F \in \mathcal{M}_0, F \setminus E \in \mathcal{M}_0, E \cap F \in \mathcal{M}_0\}$$

第一步：证明对每个 $E \in \mathcal{M}_0$ ， $\mathcal{M}(E)$ 是单调类。

设 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}(E)$ 且 $F_n \uparrow F$ 。需证 $F \in \mathcal{M}(E)$ ，即：

1. $E \setminus F \in \mathcal{M}_0$
2. $F \setminus E \in \mathcal{M}_0$
3. $E \cap F \in \mathcal{M}_0$

由于 $F_n \uparrow F$ ，有：

- $E \setminus F = \bigcap_{n=1}^{\infty} (E \setminus F_n)$ ，且 $E \setminus F_n \downarrow E \setminus F$
- $F \setminus E = \bigcup_{n=1}^{\infty} (F_n \setminus E)$ ，且 $F_n \setminus E \uparrow F \setminus E$
- $E \cap F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E \cap F_n)$ ，且 $E \cap F_n \uparrow E \cap F$

因为 $\mathcal{M}_0$ 是单调类，且由 $F_n \in \mathcal{M}(E)$ 知 $E \setminus F_n, F_n \setminus E, E \cap F_n \in \mathcal{M}_0$ ，故它们的极限也在 $\mathcal{M}_0$ 中。递减序列情况类似。因此 $\mathcal{M}(E)$ 是单调类。

第二步：若 $E \in \mathcal{A}$ ，则 $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}_0 \subset \mathcal{M}(E)$ 。

对任意 $F \in \mathcal{A}$ ，由于 $\mathcal{A}$ 是代数，有：

- $E \setminus F \in \mathcal{A} \subset \mathcal{M}_0$
- $F \setminus E \in \mathcal{A} \subset \mathcal{M}_0$
- $E \cap F \in \mathcal{A} \subset \mathcal{M}_0$

故 $F \in \mathcal{M}(E)$, 即 $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(E)$ 。而 $\mathcal{M}_0$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类, 故 $\mathcal{M}_0 \subset \mathcal{M}(E)$ 。

第三步: 对任意 $F \in \mathcal{M}_0$, 有 $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(F)$ 。

由第三步, 对任意 $E \in \mathcal{A}$ 和 $F \in \mathcal{M}_0$, 有 $F \in \mathcal{M}(E)$ 。由 $\mathcal{M}(E)$ 的定义, 这等价于:

- $E \setminus F \in \mathcal{M}_0$
- $F \setminus E \in \mathcal{M}_0$
- $E \cap F \in \mathcal{M}_0$

而这又等价于 $E \in \mathcal{M}(F)$ 。故对任意 $F \in \mathcal{M}_0$, 有 $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(F)$ 。而 $\mathcal{M}_0$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类, 故 $\mathcal{M}_0 \subset \mathcal{M}(F)$ 。

第四步: $\mathcal{M}_0$ 是代数。

由第三步, 对任意 $E, F \in \mathcal{M}_0$, 有 $F \in \mathcal{M}(E)$, 即:

- $E \setminus F \in \mathcal{M}_0$
- $F \setminus E \in \mathcal{M}_0$
- $E \cap F \in \mathcal{M}_0$

特别地, 取 $F = E$, 得 $\emptyset = E \setminus E \in \mathcal{M}_0$ 。又因 $X \in \mathcal{A} \subset \mathcal{M}_0$, 故对任意 $E \in \mathcal{M}_0$, 有:

$$E^c = X \setminus E \in \mathcal{M}_0$$

且对任意 $E, F \in \mathcal{M}_0$, 有:

$$E \cup F = (E^c \cap F^c)^c \in \mathcal{M}_0$$

因此 $\mathcal{M}_0$ 是代数。

第五步: $\mathcal{M}_0$ 是 σ -代数。

设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}_0$ 。令 $F_n = \bigcup_{k=1}^n E_k$, 则 $F_n \uparrow \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 。由于 $\mathcal{M}_0$ 是代数, $F_n \in \mathcal{M}_0$ 。又因 $\mathcal{M}_0$ 是单调类, 故

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n \in \mathcal{M}_0$$

即 $\mathcal{M}_0$ 对可数并封闭，从而是 σ -代数。

第六步：完成证明。

由于 $\mathcal{M}_0$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数，而 $\sigma(\mathcal{A})$ 是最小的这样的 σ -代数，故

$$\sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{M}_0 \subset \mathcal{M}$$

定理得证。 □

4.4.1 λ 系单调类定理

下面介绍 λ 系 (Dynkin 系统) 的单调类定理，这是测度论和概率论中的重要工具，很多情况需要应用此形式的单调类定理。

定义 4.4.3 (π 系). 设 Ω 是一个非空集合， $\mathcal{P} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ 称为一个 π 系，如果对有限交封闭：

$$A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{P}$$

定义 4.4.4 (λ 系 / Dynkin 系统). 设 Ω 是一个非空集合， $\mathcal{D} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ 称为一个 λ 系 (或 Dynkin 系统)，如果满足：

1. $\Omega \in \mathcal{D}$
2. 对差运算封闭：如果 $A, B \in \mathcal{D}$ 且 $B \subset A$ ，则 $A \setminus B \in \mathcal{D}$
3. 对不交可数并封闭：如果 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{D}$ 且两两不交，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{D}$

在给出 λ 系单调类定理前，先证明一个简单引理。

引理 4.4.5. 一个集合系既是 λ 系又是 π 系当且仅当它是 σ 代数。

证明. ($\Rightarrow$) 设 $\mathcal{F}$ 既是 λ 系又是 π 系。只需证对可数并封闭。设 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ ，令：

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$$

则 $\{B_n\}$ 两两不交，且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ 。由于 $\mathcal{F}$ 是 π 系，对有限交封闭，且是 λ 系，对差运算封闭，故每个 $B_n \in \mathcal{F}$ 。又因为 $\mathcal{F}$ 是 λ 系，对不交可数并封闭，所以 $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{F}$ 。

($\Leftarrow$) 显然， σ 代数一定是 λ 系和 π 系。 □

定理 4.4.6 (λ 系单调类定理). 设 $\mathcal{P}$ 是一个 π 系, $\mathcal{D}$ 是一个包含 $\mathcal{P}$ 的 λ 系, 则

$$\sigma(\mathcal{P}) \subset \mathcal{D}$$

其中 $\sigma(\mathcal{P})$ 是由 $\mathcal{P}$ 生成的 σ 代数。等价地, 包含 $\mathcal{P}$ 的最小 λ 系 $\mathcal{D}_0$ 等于由 $\mathcal{P}$ 生成的 σ 代数。

证明. 设 $\mathcal{D}_0$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的最小 λ 系。只需证明 $\mathcal{D}_0$ 是一个 σ 代数。由引理4.4.5, 只需证明 $\mathcal{D}_0$ 是一个 π 系, 即对有限交封闭。对任意 $A \in \mathcal{D}_0$, 定义:

$$\mathcal{G}_A = \{B \in \mathcal{D}_0 : A \cap B \in \mathcal{D}_0\}$$

第一步: 对 $A \in \mathcal{D}_0$, 则 $\mathcal{G}_A$ 是 λ 系。

1. $\Omega \in \mathcal{G}_A$: 因为 $A \cap \Omega = A \in \mathcal{D}_0$ (因为 $\mathcal{P} \subset \mathcal{D}_0$)
2. 对差运算封闭: 设 $B, C \in \mathcal{G}_A$ 且 $B \subset C$, 则

$$\begin{aligned} A \cap (C \setminus B) &= (A \cap C) \setminus (A \cap B) \\ &= (A \cap C) \setminus [(A \cap C) \cap (A \cap B)] \in \mathcal{D}_0 \end{aligned}$$

因为 $A \cap C, A \cap B \in \mathcal{D}_0$ 且 $A \cap B \subset A \cap C$, $\mathcal{D}_0$ 对差运算封闭。

3. 对不交可数并封闭: 设 $\{B_n\} \subset \mathcal{G}_A$ 两两不交, 则 $\{A \cap B_n\}$ 也两两不交, 且

$$A \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap B_n) \in \mathcal{D}_0$$

因为每个 $A \cap B_n \in \mathcal{D}_0$ 且 $\mathcal{D}_0$ 对不交可数并封闭。

因此 $\mathcal{G}_A$ 是一个 λ 系。

第二步: 对 $A \in \mathcal{P}$, 则 $\mathcal{P} \subset \mathcal{D}_0 = \mathcal{G}_A$ 。

因为 $A \in \mathcal{P}$, 且 $\mathcal{P}$ 是 π 系, 所以对于任意 $B \in \mathcal{P}$, 有 $A \cap B \in \mathcal{P} \subset \mathcal{D}_0$, 即 $B \in \mathcal{G}_A$ 。故 $\mathcal{P} \subset \mathcal{G}_A$ 。由于 $\mathcal{D}_0$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的最小 λ 系, 所以 $\mathcal{G}_A \supset \mathcal{D}_0$ 。但由定义 $\mathcal{G}_A \subset \mathcal{D}_0$, 故 $\mathcal{G}_A = \mathcal{D}_0$ 。这意味着: 对于任意 $A \in \mathcal{P}$ 和任意 $B \in \mathcal{D}_0$, 有 $A \cap B \in \mathcal{D}_0$ 。

第三步: 证明 $\mathcal{D}_0$ 为 π 系。

现在固定 $B \in \mathcal{D}_0$ 。由第二步的结果, 对于任意 $A \in \mathcal{P}$, 有 $A \in \mathcal{G}_B$ (因为 $A \cap B \in \mathcal{D}_0$), 所以 $\mathcal{P} \subset \mathcal{G}_B$ 。因此 $\mathcal{G}_B$ 是一个包含 $\mathcal{P}$ 的 λ 系, 故 $\mathcal{G}_B = \mathcal{D}_0$ 。这意味着: 对于任意 $A, B \in \mathcal{D}_0$, 有 $A \cap B \in \mathcal{D}_0$ 。因此 $\mathcal{D}_0$ 是一个 π 系。由引理4.4.5, $\mathcal{D}_0$ 是一个 σ 代数。 $\square$

4.5 乘积 σ -代数

乘积 σ -代数 (Product σ -algebra) 是测度论和概率论中的一个基本而重要的概念。它为我们提供了在两个或多个可测空间的笛卡尔积上构建 σ -代数的标准方法，是定义乘积测度和证明 Fubini 定理的基础。

在欧几里得空间 $\mathbb{R}^2$ 中, 二维 Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ 可以很自然地由所有矩形 $B_1 \times B_2$ 生成, 其中 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 都是一维 Borel 集。乘积 σ -代数将这一思想推广到一般的可测空间。

定义 4.5.1 (可测矩形). 设 $(X, \mathcal{F})$ 和 $(Y, \mathcal{G})$ 为两个可测空间。集合 $A \times B \subseteq X \times Y$ 称为一个可测矩形, 如果 $A \in \mathcal{F}$ 且 $B \in \mathcal{G}$ 。

定义 4.5.2 (乘积 σ -代数). 乘积 σ -代数 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$ 是包含所有可测矩形的最小 σ -代数:

$$\mathcal{F} \otimes \mathcal{G} := \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{G}\})$$

即, 它是所有包含集合 $\{A \times B : A \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{G}\}$ 的 σ -代数的交集。

定理 4.5.3 (截面可测性). 如果 $E \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$, 那么对于任意 $x \in X$ 和 $y \in Y$, 其截面都是可测的:

$$\begin{aligned} E_x &= \{y \in Y : (x, y) \in E\} \in \mathcal{G} \\ E^y &= \{x \in X : (x, y) \in E\} \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

习题六: 证明上述定理。

定理 4.5.4 (Borel 集的乘积). 对于欧氏空间中的 Borel σ -代数, 有:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^m) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^{m+n})$$

习题七: 证明上述定理。

注 4.5.5. 投影运算不一定保持可测性。如果 $E \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$, 其在 X 上的投影

$$\text{proj}_X(E) = \{x \in X : \exists y \in Y \text{ 使得 } (x, y) \in E\}$$

不一定属于 $\mathcal{F}$ 。

定义 4.5.6 (有限乘积 σ -代数). 对于有限个可测空间 $(X_i, \mathcal{F}_i)$, $i = 1, \dots, n$, 其乘积 σ -代数定义为:

$$\bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i := \sigma(\{A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n : A_i \in \mathcal{F}_i\})$$

定义 4.5.7 (任意乘积 σ -代数). 设 $\{(X_\alpha, \mathcal{F}_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ 是一族可测空间。乘积 σ -代数 $\bigotimes_{\alpha \in I} \mathcal{F}_\alpha$ 是由所有柱集

$$\left\{ x = (x_\alpha)_{\alpha \in I} \in \prod_{\alpha \in I} X_\alpha : x_\beta \in A_\beta, A_\beta \in \mathcal{F}_\beta, \beta \in I \right\},$$

生成的 σ -代数。

习题八: 假定 $\mathcal{F}_\alpha = \sigma(\mathcal{E}_\alpha)$, 其中 $\mathcal{E}_\alpha$ 为 X_α 的子集族, 证明

$$\prod_{\alpha \in I} X_\alpha = \sigma \{ \pi_\alpha^{-1}(\mathcal{E}_\alpha), \alpha \in I \},$$

其中 $\pi_\beta : \prod_{\alpha \in I} X_\alpha \rightarrow X_\beta$ 为乘积空间到 X_β 的投影。

为什么需要乘积 σ -代数? 乘积 σ -代数的定义具有以下优点:

- 最小性: 它是保证所有截面可测的最小 σ -代数
- 自然性: 由几何上直观的“矩形”生成
- 实用性: 为定义乘积测度和证明 Fubini-Tonelli 定理提供了基础

总结

σ -代数是现代数学, 特别是实变函数与测度论的核心概念。理解从集族、指标集族到 σ -代数的逐步抽象过程, 是掌握可测性、积分与概率理论的关键。 σ -代数作为“可测集”的集合, 为定义测度提供了坚实的框架。

乘积 σ -代数为处理多个可测空间的笛卡尔积提供了合适的可测结构。它由可测矩形生成, 具有良好的截面性质, 是建立乘积测度理论和积分交换次序定理的基础框架。理解乘积 σ -代数对于深入学习测度论、实分析以及现代概率论都是至关重要的。

第五讲 测度的定义与基本性质

5.1 测度的定义

定义 5.1.1 (可测空间). 设 X 是一个非空集合, $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个 σ -代数. 则称有序对 $(X, \mathcal{F})$ 为一个可测空间, $\mathcal{F}$ 中的元素称为可测集。

定义 5.1.2 (测度). 设 $(X, \mathcal{F})$ 是一个可测空间. 函数 $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ 称为 $(X, \mathcal{F})$ 上的一个测度, 如果满足:

1. 非负性: $\mu(E) \geq 0$ 对一切 $E \in \mathcal{F}$ 成立;
2. 零空集性: $\mu(\emptyset) = 0$;
3. 可数可加性 (σ -可加性): 对任意可数个两两不交的集合 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$$

定义 5.1.3 (测度空间). 三元组 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 称为一个测度空间, 其中 $(X, \mathcal{F})$ 是可测空间, μ 是 $\mathcal{F}$ 上的测度。

定义 5.1.4 (有限测度). 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间. 如果 $\mu(X) < +\infty$, 则称 μ 为有限测度。

定义 5.1.5 (σ -有限测度). 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间. 如果存在一系列可测集 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ 使得:

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \quad \text{且} \quad \mu(E_n) < +\infty \quad \text{对所有 } n \in \mathbb{N} \text{ 成立}$$

则称 μ 为 σ -有限测度。

定义 5.1.6 (概率测度). 如果 $\mu(X) = 1$, 则称 μ 为概率测度, 此时 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 称为概率空间。

5.2 测度的基本性质

命题 5.2.1 (有限可加性). 设 μ 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的测度, $E_1, E_2, \dots, E_n \in \mathcal{F}$ 是两两不交的集合, 则

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(E_k)$$

证明. 令 $E_{n+1} = E_{n+2} = \dots = \emptyset$, 由可数可加性和零空集性得:

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) = \sum_{k=1}^n \mu(E_k)$$

□

命题 5.2.2 (单调性). 设 μ 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的测度, $E, F \in \mathcal{F}$ 且 $E \subset F$, 则

$$\mu(E) \leq \mu(F)$$

如果进一步有 $\mu(E) < +\infty$, 则

$$\mu(F \setminus E) = \mu(F) - \mu(E)$$

证明. 由于 $F = E \cup (F \setminus E)$ 且 $E \cap (F \setminus E) = \emptyset$, 由有限可加性得:

$$\mu(F) = \mu(E) + \mu(F \setminus E) \geq \mu(E)$$

如果 $\mu(E) < +\infty$, 则可移项得到 $\mu(F \setminus E) = \mu(F) - \mu(E)$ 。

□

命题 5.2.3 (次可数可加性). 设 μ 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的测度, $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ 是任意可数个集合 (不一定两两不交), 则

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$$

证明. 定义 $F_1 = E_1$, $F_n = E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k$ ($n \geq 2$)。则 $\{F_n\}$ 两两不交, 且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 。由单调性和可数可加性得:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$$

□

命题 5.2.4 (下连续性). 设 μ 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的测度, $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ 是单调递增的集合序列 (即 $E_1 \subset E_2 \subset \dots$), 则

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

证明. 定义 $F_1 = E_1$, $F_n = E_n \setminus E_{n-1}$ ($n \geq 2$). 则 $\{F_n\}$ 两两不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^n E_k = \bigcup_{k=1}^n F_k, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$$

由可数可加性得:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu(F_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=1}^n F_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

□

命题 5.2.5 (上连续性). 设 μ 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的测度, $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ 是单调递减的集合序列 (即 $E_1 \supset E_2 \supset \dots$), 且存在某个 m 使得 $\mu(E_m) < +\infty$, 则

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

证明. 不失一般性, 设 $\mu(E_1) < +\infty$. 定义 $F_n = E_1 \setminus E_n$, 则 $\{F_n\}$ 单调递增, 且

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = E_1 \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$$

由下连续性得:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} [\mu(E_1) - \mu(E_n)] = \mu(E_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

另一方面:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \mu(E_1) - \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right)$$

比较两式即得结论。□

5.3 测度的例子

例 5.3.1 (计数测度). 设 X 是任意非空集合, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(X)$. 定义 $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ 为:

$$\mu(E) = \begin{cases} |E|, & \text{如果 } E \text{ 是有限集} \\ +\infty, & \text{如果 } E \text{ 是无限集} \end{cases}$$

则 μ 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的测度, 称为计数测度。

例 5.3.2 (Dirac 测度 (点质量)). 设 X 是非空集合, $x_0 \in X$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(X)$. 定义 $\delta_{x_0} : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ 为:

$$\delta_{x_0}(E) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } x_0 \in E \\ 0, & \text{如果 } x_0 \notin E \end{cases}$$

则 δ_{x_0} 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的测度, 称为 Dirac 测度或点质量。

例 5.3.3 (离散测度). 设 X 是非空集合, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [0, +\infty]$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(X)$. 定义:

$$\mu(E) = \sum_n a_n \mathbf{1}_{\{x_n \in E\}}$$

则 μ 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的测度, 称为离散测度。

例 5.3.4 (有限可加测度). 设 X 是非空集合, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(X)$. 定义

$$\mu(E) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } E \text{ 有限} \\ \infty, & \text{如果 } E \text{ 无限} \end{cases}$$

则 μ 有限可加, 不是可数可加的。

例 5.3.5 (Lebesgue 测度). 在 $\mathbb{R}^n$ 上存在唯一的测度 m (定义在 Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 上), 使得对每个矩形 $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$, 有

$$m(I) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

这个测度称为 Lebesgue 测度。它可以延拓到更大的 σ -代数 (Lebesgue σ -代数) 上。

5.4 零集和零测度集

定义 5.4.1 (零集). 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间。集合 $N \in \mathcal{M}$ 称为零集, 如果 $\mu(N) = 0$ 。

定义 5.4.2 (零测度集). 集合 $A \subset X$ 称为零测度集, 如果存在 $N \in \mathcal{M}$ 使得 $A \subset N$ 且 $\mu(N) = 0$ 。

定义 5.4.3 (几乎处处成立). 性质 P 几乎处处成立 (μ -a.e.), 如果:

$$\mu(\{x \in X : P(x) \text{ 不成立}\}) = 0$$

定义 5.4.4 (完备测度). 测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 称为完备的, 如果对于任意满足 $\mu(N) = 0$ 的 $N \in \mathcal{M}$, 以及任意 $A \subset N$, 都有 $A \in \mathcal{M}$ 。

注 5.4.5. • 零集 $\subset$ 零测度集

- 零集要求可测，零测度集不要求可测
- 在完备测度空间中，零测度集都是零集

定理 5.4.6 (测度完备化定理). 任意测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 都可以完备化。即存在完备测度空间 $(X, \overline{\mathcal{M}}, \overline{\mu})$ 使得:

- $\mathcal{M} \subset \overline{\mathcal{M}}$
- $\overline{\mu}|_{\mathcal{M}} = \mu$
- $\overline{\mathcal{M}}$ 是包含 $\mathcal{M}$ 的最小完备 σ -代数

习题九: 证明上述定理。

例 5.4.7. 在实分析中:

- 狄利克雷函数 $D(x)$ 几乎处处等于 0 (在无理点)
- 布朗运动路径几乎处处连续但处处不可微
- L^p 空间中的函数是等价类 (几乎处处相等的函数视为同一元素)

习题十: 证明 Folland 书上 p27 页的 8、9、10、12。

第六讲 外测度与 Carathéodory 扩张定理

6.1 外测度的定义

定义 6.1.1 (外测度). 设 X 是一个非空集合。函数 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ 称为 X 上的一个外测度, 如果满足:

1. 非负性: $\mu^*(\emptyset) = 0$, 且 $\mu^*(E) \geq 0$ 对一切 $E \subset X$ 成立;
2. 单调性: 若 $E \subset F \subset X$, 则 $\mu^*(E) \leq \mu^*(F)$;
3. 次可数可加性: 对任意可数个集合 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{P}(X)$, 有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$$

注 6.1.2. 外测度定义在所有子集上, 但通常不满足可数可加性, 因此本身不是测度。

6.2 由准测度生成外测度

定义 6.2.1 (准测度). 设 X 是一个非空集合, $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ 是一个代数。函数 $\mu_0 : \mathcal{E} \rightarrow [0, +\infty]$ 称为一个准测度, 如果:

1. $\mu_0(\emptyset) = 0$
2. 若 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{E}$ 两两不交, 且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{E}$, 则

$$\mu_0\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n)$$

定理 6.2.2 (由准测度生成外测度). 设 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ 是一个覆盖类, $\mu_0 : \mathcal{E} \rightarrow [0, +\infty]$ 是一个准测度. 对任意 $A \subset X$, 定义:

$$\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n) : E_n \in \mathcal{E}, A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right\}$$

则 μ^* 是 X 上的一个外测度, 且 $\mu^*|_{\mathcal{E}} = \mu_0$.

证明. 1. 非负性: 显然 $\mu^*(\emptyset) = 0$, 且 $\mu^*(A) \geq 0$.

2. 单调性: 若 $A \subset B$, 则 B 的任何覆盖也是 A 的覆盖, 故 $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.

3. 次可数可加性: 设 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{P}(X)$. 对每个 $\varepsilon > 0$ 和每个 n , 存在覆盖 $\{E_{n,k}\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{E}$ 使得 $A_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{n,k}$ 且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu_0(E_{n,k}) \leq \mu^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

则 $\{E_{n,k}\}_{n,k=1}^{\infty}$ 是 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 的覆盖, 故

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \mu_0(E_{n,k}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n) + \varepsilon$$

由 ε 的任意性得证。

4. $\mu^*|_{\mathcal{E}} = \mu_0$: 对 $E \in \mathcal{E}$, 显然 $\mu^*(E) \leq \mu_0(E)$. 另一方面, 若 $\{E_n\} \subset \mathcal{E}$ 覆盖 E , 由准测度的性质有 $\mu_0(E) \leq \sum \mu_0(E_n)$, 故 $\mu_0(E) \leq \mu^*(E)$. $\square$

6.3 Carathéodory 可测集

定义 6.3.1 (Carathéodory 条件). 设 μ^* 是 X 上的外测度. 子集 $A \subset X$ 称为 μ^* -可测的, 如果对任意 $T \subset X$, 有

$$\mu^*(T) = \mu^*(T \cap A) + \mu^*(T \cap A^c).$$

所有 μ^* -可测集组成的集合记为 $\mathcal{M}_{\mu}$.

引理 6.3.2. 如果 $\mathcal{E}$ 是代数, μ_0 是准测度, 则 $\mathcal{E} \subset \mathcal{M}$.

证明. 设 $A \in \mathcal{E}$, 要证对任意 $T \subset X$, 有:

$$\mu^*(T) \geq \mu^*(T \cap A) + \mu^*(T \cap A^c)$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\{E_n\} \subset \mathcal{E}$ 覆盖 T 使得:

$$\sum \mu_0(E_n) \leq \mu^*(T) + \varepsilon$$

由于 $E_n = (E_n \cap A) \cup (E_n \cap A^c)$ 且 $E_n \cap A, E_n \cap A^c \in \mathcal{E}$, 有:

$$\mu_0(E_n) = \mu_0(E_n \cap A) + \mu_0(E_n \cap A^c)$$

故:

$$\mu^*(T \cap A) + \mu^*(T \cap A^c) \leq \sum [\mu_0(E_n \cap A) + \mu_0(E_n \cap A^c)] = \sum \mu_0(E_n) \leq \mu^*(T) + \varepsilon$$

由 ε 的任意性得证。 $\square$

定理 6.3.3 (Carathéodory 定理). 设 μ^* 是 X 上的外测度, 则:

1. $\mathcal{M}$ 是一个 σ -代数;
2. $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ 是一个完备测度 (即零测集的任何子集都可测且测度为零);
3. 如果 μ^* 是由准测度 μ_0 生成的, 且 μ_0 是 σ -有限的, 则 $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ 是 μ_0 的唯一延拓。

证明. 1. $\mathcal{M}$ 是 σ -代数:

- 包含 X : 显然 $X \in \mathcal{M}$ 。
- 对补封闭: 由定义对称性, $A \in \mathcal{M} \Rightarrow A^c \in \mathcal{M}$ 。
- 对有限并封闭: 先证对有限并封闭, 再用极限证对可数并封闭。

设 $A, B \in \mathcal{M}$, 要证 $A \cup B \in \mathcal{M}$ 。对任意 $T \subset X$, 有:

$$\begin{aligned} \mu^*(T) &= \mu^*(T \cap A) + \mu^*(T \cap A^c) \quad (\text{因 } A \in \mathcal{M}) \\ &= \mu^*(T \cap A \cap B) + \mu^*(T \cap A \cap B^c) + \mu^*(T \cap A^c \cap B) + \mu^*(T \cap A^c \cap B^c) \\ &\geq \mu^*(T \cap (A \cup B)) + \mu^*(T \cap (A \cup B)^c) \end{aligned}$$

反向不等式由次可数可加性保证, 故等式成立。

- 对可数并封闭: 设 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$ 两两不交, 令 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 。对任意 $T \subset X$, 由数学归纳法可得对任意 N :

$$\mu^*(T) = \sum_{n=1}^N \mu^*(T \cap A_n) + \mu^*\left(T \cap \left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right)^c\right)$$

令 $N \rightarrow \infty$, 由单调性得:

$$\mu^*(T) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(T \cap A_n) + \mu^*(T \cap A^c) \geq \mu^*(T \cap A) + \mu^*(T \cap A^c)$$

反向不等式仍由次可数可加性保证。

2. $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ 是完备测度:

可数可加性已由上述证明。完备性: 若 $\mu^*(A) = 0$, 则对任意 $B \subset A$, 由单调性 $\mu^*(B) = 0$, 且对任意 $T \subset X$:

$$\mu^*(T) \leq \mu^*(T \cap B) + \mu^*(T \cap B^c) \leq 0 + \mu^*(T) = \mu^*(T)$$

故等式成立, $B \in \mathcal{M}$ 。

3. 唯一性: 由单调类定理或 π - λ 定理保证。 □

习题: 证明上述唯一性以及 Folland 书上 p32 页的 17、24。

定理 6.3.4 (测度构造定理). 设 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ 是一个代数, $\mu_0 : \mathcal{E} \rightarrow [0, +\infty]$ 是一个准测度, 则存在唯一的测度 μ 定义在 $\sigma(\mathcal{E})$ 上, 使得 $\mu|_{\mathcal{E}} = \mu_0$ 。如果 μ_0 是 σ -有限的, 则 μ 也是唯一的。

构造步骤. 1. 由 μ_0 生成外测度 μ^* :

$$\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n) : E_n \in \mathcal{E}, A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right\}$$

2. 定义 $\mathcal{M} = \{A \subset X : A \text{ 满足 Carathéodory 条件}\}$

3. 证明 $\mathcal{E} \subset \mathcal{M}$, 从而 $\sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{M}$

4. 限制 $\mu = \mu^*|_{\sigma(\mathcal{E})}$ 即为所求测度

5. 用单调类定理证明唯一性 □

6.4 Lebesgue-Stieltjes 测度的构造

定义 6.4.1 (h 区间). 令 $-\infty \leq a < b < \infty$, 所有左开右闭区间 $(a, b]$ 以及 (a, ∞) , $\emptyset$ 称为 h 区间。 h 区间的有限不交并形成的集族 $\mathcal{E}$ 为一代数。

习题: 证明 $\mathcal{E}$ 为一代数。

命题 6.4.2 ($\mathcal{E}$ 上的准测度). 设 $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为一增的右连续函数。对于不交区间 $(a_i, b_i], i = 1, \dots, n$, 定义

$$\mu_0\left(\bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i]\right) := \sum_{i=1}^n (F(b_i) - F(a_i))$$

令 $\mu_0(\emptyset) = 0$ 。证明 μ_0 为 $\mathcal{E}$ 上的准测度。

证明. 首先, $\mathcal{E}$ 中的元素可以唯一表示为有限个互不相交的左开右闭区间的并, 且表示法在不计次序下唯一。定义 μ_0 在单个区间 $(a, b]$ 上为 $F(b) - F(a)$, 并线性扩展到有限不交并。由 F 递增知 $\mu_0 \geq 0$, 且 $\mu_0(\emptyset) = 0$ 已给定。

只需验证可数可加性: 设 $E_n = (a_n, b_n] \in \mathcal{E}$ (这里每个 E_n 实际上是 $\mathcal{E}$ 中元素, 但为方便, 先考虑 E_n 是单个区间的情形; 一般情形可通过分解到单个区间得到), 且 E_n 互不相交, 并且

$$E := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{E}$$

由于 $E \in \mathcal{E}$, E 是有限个互不相交的左开右闭区间的并, 设为

$$E = \bigcup_{j=1}^m (c_j, d_j], \quad (c_j, d_j] \text{ 互不相交}$$

对任意 $N \in \mathbb{N}$, 由有限可加性 (由定义显然成立):

$$\sum_{n=1}^N \mu_0(E_n) \leq \mu_0(E),$$

因为 $\bigcup_{n=1}^N E_n \subset E$ 且差集仍属于 $\mathcal{E}$, 有限可加性给出 $\mu_0(E) = \mu_0(\bigcup_{n=1}^N E_n) + \mu_0(E \setminus \bigcup_{n=1}^N E_n) \geq \mu_0(\bigcup_{n=1}^N E_n) = \sum_{n=1}^N \mu_0(E_n)$ 。于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n) \leq \mu_0(E)$$

下证反向不等式。固定 $\varepsilon > 0$ 。不失一般性, 假设

$$E = (c, d] = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

考虑 $c > -\infty$ 。由于 F 右连续, 存在 $\delta, \delta_n > 0$ 使得

$$F(c + \delta) - F(c) < \varepsilon, \quad F(b_n + \delta_n) - F(b_n) < \varepsilon/2^n.$$

注意

$$[c + \delta, d] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n + \delta_n).$$

由有限覆盖定理, 存在 N 使得

$$[c + \delta, d] \subset \bigcup_{n=1}^N (a_n, b_n + \delta_n).$$

通过重排指标我们可以要求

$$b_n + \delta_n \in (a_{n+1}, b_{n+1} + \delta_{n+1}), n = 1, \dots, N-1.$$

由有限可加性和单调性, 经过整理可得

$$\begin{aligned} \mu_0(E) &\leq F(d) - F(c + \delta) + \varepsilon \leq F(b_N + \delta_N) - F(a_1) + \varepsilon \\ &= F(b_N + \delta_N) - F(a_N) + \sum_{n=1}^{N-1} (F(a_{n+1}) - F(a_n)) + \varepsilon \\ &\leq F(b_N + \delta_N) - F(a_N) + \sum_{n=1}^{N-1} (F(b_n + \delta_n) - F(a_n)) + \varepsilon \\ &\leq \sum_{n=1}^N (F(b_n) + \varepsilon/2^n - F(a_n)) + \varepsilon \\ &\leq \sum_{n=1}^N \mu_0((a_n, b_n]) + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 任意性, $\mu_0(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n)$ 。综上,

$$\mu_0(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n)$$

即 μ_0 是准测度。 □

定理 6.4.3 (Lebesgue-Stieltjes 测度). 设 $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为一增的右连续函数, 则存在 Borel- σ 代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的唯一测度 μ_F 使得

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a).$$

证明. 上述结论为定理6.3.3以及命题6.4.2的直接结论。 □

注 6.4.4. $(\mu_F, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 的完备化和 $(\mu_F^*, \mathcal{M}^*)$ 相同, $\mathcal{M}^*$ 中的集合称为 μ_F^* -可测集。

定理 6.4.5 (Lebesgue-Stieltjes 测度的正则性). 设 $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是右连续单调递增函数, μ_F 是由 F 生成的 Lebesgue-Stieltjes 测度, $\mathcal{M}^*$ 是 μ_F -可测集的 σ -代数。若 $E \in \mathcal{M}^*$, 则

$$\mu_F(E) = \inf\{\mu_F(U) : E \subset U, U \text{ 开}\} = \sup\{\mu_F(K) : K \subset E, K \text{ 紧}\}.$$

证明. 证明分为外正则性和内正则性两部分。

1. 外正则性

先证 $\mu_F(E) = \inf\{\mu_F(U) : E \subset U, U \text{ 开}\}$ 。

- 若 $\mu_F(E) = \infty$ ，则对任意开集 $U \supset E$ ，有 $\mu_F(U) \geq \mu_F(E) = \infty$ ，故等式成立。
- 设 $\mu_F(E) < \infty$ 。由外测度定义，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在左开右闭区间列 $\{(a_n, b_n]\}$ 覆盖 E ，使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} [F(b_n) - F(a_n)] < \mu_F(E) + \varepsilon.$$

- 由 F 右连续，对每个 n ，存在 $\delta_n > 0$ 使得

$$F(b_n + \delta_n) - F(b_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

- 令 $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n + \delta_n)$ ，则 U 是开集， $E \subset U$ ，且

$$\mu_F(U) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_F((a_n, b_n + \delta_n]) = \sum_{n=1}^{\infty} [F(b_n + \delta_n) - F(a_n)].$$

- 于是

$$\mu_F(U) \leq \sum_{n=1}^{\infty} [F(b_n) - F(a_n)] + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} < \mu_F(E) + 2\varepsilon.$$

因此 $\inf\{\mu_F(U) : E \subset U \text{ 开}\} \leq \mu_F(E)$ 。

- 反向不等式 $\mu_F(E) \leq \mu_F(U)$ 对任何 $U \supset E$ 成立，故外正则性得证。

2. 内正则性

再证 $\mu_F(E) = \sup\{\mu_F(K) : K \subset E, K \text{ 紧}\}$ 。

- 先考虑 E 有界的情形。取有界开集 V 使得 $\overline{E} \subset V$ 。对 $E^c \cap V$ 应用外正则性，存在开集 $W \supset E^c \cap V$ 使得

$$\mu_F(W) < \mu_F(E^c \cap V) + \varepsilon.$$

- 令 $K = \overline{E} \setminus W$ ，则 K 是闭集且有界（因 $K \subset \overline{E} \subset V$ 有界），故 K 紧，且 $K \subset E$ （因为若 $x \in K \subset \overline{E}$ 但 $x \notin E$ ，则 $x \in E^c \cap V \subset W$ ，与 $x \in \overline{E} \setminus W$ 矛盾）。

- 由于 $V = (V \cap E) \cup (V \cap E^c)$ 不交并, 且 $V \cap E^c \subset W$, 有

$$\mu_F(V) = \mu_F(V \cap E) + \mu_F(V \cap E^c) \leq \mu_F(V \cap E) + \mu_F(W).$$

- 于是

$$\mu_F(K) = \mu_F(\overline{E} \setminus W) \geq \mu_F(V \setminus W) - \mu_F(V \setminus \overline{E}).$$

但 $V \setminus W \supset V \cap E$, 故

$$\mu_F(K) \geq \mu_F(V \cap E) - \mu_F(V \setminus \overline{E}).$$

- 由于 V 可取为任意小邻域, $\mu_F(V \setminus \overline{E})$ 可任意小, 且 $\mu_F(V \cap E)$ 接近 $\mu_F(E)$, 整理得

$$\mu_F(K) > \mu_F(E) - 2\varepsilon.$$

因此内正则性对 E 有界成立。

- 对 E 无界情形, 令 $E_n = E \cap [-n, n]$ 。对每个 E_n , 存在紧集 $K_n \subset E_n$ 使得

$$\mu_F(K_n) > \mu_F(E_n) - \frac{1}{n}.$$

- 于是

$$\sup\{\mu_F(K) : K \subset E \text{ 紧}\} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_F(K_n) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_F(E_n) = \mu_F(E).$$

反向不等式显然, 故内正则性对无界集也成立。

综上, 定理得证。 □

定义 6.4.6 (Lebesgue 测度, Lebesgue 可测集). 由上述定理中的 $F(x) = x$ 生成的测度称为 Lebesgue 测度, 相应的外测度定义的可测集称为 Lebesgue 可测集。

定理 6.4.7 (Lebesgue 测度的性质). 由上述方法构造的 Lebesgue 测度 m 满足:

- (i) m 是平移不变的: $m(E + x) = m(E)$ 对所有可测集 E 和 $x \in \mathbb{R}$ 成立;
- (ii) m 是尺度不变的: $m(rE) = |r|m(E)$ 对所有可测集 E 和 $r \in \mathbb{R}$ 成立;

习题: 证明上述 (i), (ii)。

6.5 Cantor 集

Cantor 集是实变函数论中一个极其重要的例子，它具有许多反直觉的性质：测度为 0 但不可数、完备且完全不连通。本文详细介绍 Cantor 集的构造方法、拓扑性质、测度性质及其在数学分析中的重要意义。

Cantor 集由德国数学家 Georg Cantor (1845-1918) 于 1883 年引入，最初作为反例来说明：

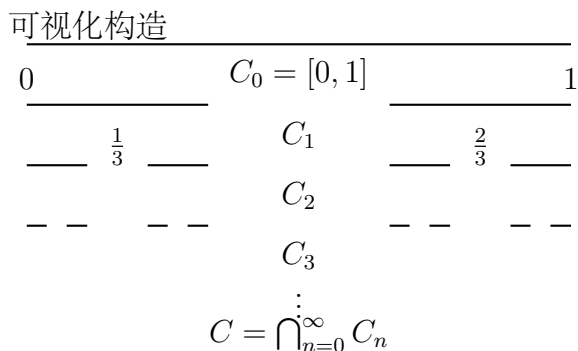
- 存在测度为 0 的不可数集
- 存在完备的完全不连通集
- 挑战了对“大小”和“维度”的传统理解

定义 6.5.1 (Cantor 集的递归构造). 设 $C_0 = [0, 1]$ 。对每个 $n \geq 0$ ，定义：

$$C_{n+1} = \frac{1}{3}C_n \cup \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}C_n\right)$$

则 Cantor 集定义为：

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$



定理 6.5.2 (Cantor 集的二进制刻画). 点 $x \in [0, 1]$ 属于 Cantor 集 C 当且仅当它的二进制展开中不包含数字 1：

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2^k}, \quad \text{其中 } a_k \in \{0, 1\}$$

证明. 在构造过程中，第 n 步移除的区间恰好对应二进制展开中第 n 位为 1 的那些数。□

定理 6.5.3. Cantor 集 C 具有以下性质：

1. 紧致性: C 是有界闭集, 因此是紧致的
2. 完备性: C 是完备度量空间 (任何 *Cauchy* 序列收敛)
3. 完全不连通: C 的连通子集只有单点集
4. 无处稠密: C 的内部为空集
5. 完美集: C 是闭集且没有孤立点

习题: 证明上述定理。

定理 6.5.4. *Cantor* 集是不可数的。

证明. 定义映射 $f: C \rightarrow [0, 1]$:

$$f\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k/2}{2^k}$$

其中 $a_k \in \{0, 2\}$ 。这是一个满射, 因此 $|C| \geq |[0, 1]| = \mathfrak{c}$ 。 □

定理 6.5.5. *Cantor* 集的 *Lebesgue* 测度为 0。

证明. 在构造过程中, 第 n 步后剩余集的测度为:

$$m(C_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

因此:

$$m(C) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(C_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

□

注 6.5.6. *Lebesgue* σ -代数严格大于 *Borel* σ -代数。

习题: 证明 Folland 书上 p40 页的 30、33。

第七讲 可测映射

7.1 可测映射

7.1.1 定义

定义 7.1.1 (可测映射). 设 $(X, \mathcal{F})$ 和 $(Y, \mathcal{G})$ 为两个可测空间。映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为 $(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ -可测的 (简称可测映射), 如果对任意 $B \in \mathcal{G}$, 有

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

即 f 将 $\mathcal{G}$ 中的可测集拉回为 $\mathcal{F}$ 中的可测集。

注 7.1.2. 可测映射的定义不涉及测度 μ , 只涉及 σ -代数结构。当在测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 上讨论时, 通常默认 $\mathcal{F}$ 是给定的 σ -代数。

7.1.2 可测性的等价刻画

定理 7.1.3 (可测性的生成集判别法). 设 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(Y)$ 且 $\mathcal{G} = \sigma(\mathcal{E})$ 。则 $f: X \rightarrow Y$ 是 $(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ -可测的当且仅当对任意 $E \in \mathcal{E}$, 有 $f^{-1}(E) \in \mathcal{F}$ 。

证明. $(\Rightarrow)$ 显然。

$(\Leftarrow)$ 令 $\mathcal{A} = \{B \subset Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$ 。易验证 $\mathcal{A}$ 是 σ -代数且 $\mathcal{E} \subset \mathcal{A}$, 故 $\mathcal{G} = \sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{A}$, 即对任意 $B \in \mathcal{G}$ 有 $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ 。 $\square$

推论 7.1.4 (实值可测函数的情形). 设 $(X, \mathcal{F})$ 是可测空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 。考虑 $\mathbb{R}$ 上的 Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 则下列等价:

- (i) f 是 $(\mathcal{F}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ -可测的;
- (ii) 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{F}$;
- (iii) 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $f^{-1}([a, \infty)) \in \mathcal{F}$;

(iv) 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $f^{-1}((-\infty, a)) \in \mathcal{F}$;

(v) 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $f^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{F}$ 。

证明. 因为 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由区间族 $\{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$ (或其它类型的区间) 生成, 由生成集判别法即得。□

7.1.3 可测映射的性质

命题 7.1.5 (复合保持可测性). 若 $f : X \rightarrow Y$ 是 $(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ -可测的, $g : Y \rightarrow Z$ 是 $(\mathcal{G}, \mathcal{H})$ -可测的, 则复合映射 $g \circ f : X \rightarrow Z$ 是 $(\mathcal{F}, \mathcal{H})$ -可测的。

证明. 对任意 $C \in \mathcal{H}$, 有 $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$ 。由于 $g^{-1}(C) \in \mathcal{G}$, 故 $f^{-1}(g^{-1}(C)) \in \mathcal{F}$ 。□

命题 7.1.6 (可测映射与 σ -代数的拉回). 设 $f : X \rightarrow Y$ 是任意映射, $(Y, \mathcal{G})$ 是可测空间。则

$$f^{-1}(\mathcal{G}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{G}\}$$

是 X 上的 σ -代数, 称为由 f 拉回的 σ -代数, 且 f 是 $(f^{-1}(\mathcal{G}), \mathcal{G})$ -可测的。此外, $f^{-1}(\mathcal{G})$ 是使 f 可测的最小 σ -代数。

命题 7.1.7 (乘积空间的可测性). 设 $(X, \mathcal{F})$ 和 $(Y_i, \mathcal{G}_i)$, $i = 1, \dots, n$ 是可测空间。考虑映射

$$f = (f_1, \dots, f_n) : X \rightarrow Y_1 \times \dots \times Y_n.$$

则在乘积空间配备乘积 σ -代数 $\bigotimes_{i=1}^n \mathcal{G}_i$ 下, f 可测当且仅当每个坐标映射 $f_i : X \rightarrow Y_i$ 是 $(\mathcal{F}, \mathcal{G}_i)$ -可测的。

证明. 乘积 σ -代数由形如 $B_1 \times \dots \times B_n$ (其中 $B_i \in \mathcal{G}_i$) 的矩体生成。注意到

$$f^{-1}(B_1 \times \dots \times B_n) = \bigcap_{i=1}^n f_i^{-1}(B_i),$$

由生成集判别法即得结论。□

7.1.4 可测映射的运算

定理 7.1.8 (实值可测函数的运算封闭性). 设 $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测函数, $c \in \mathbb{R}$, 则下列函数也是可测的:

1. $cf, f + g, fg, \max(f, g), \min(f, g)$;

2. 若 $g(x) \neq 0$ 对所有 x , 则 f/g 可测;
3. 若 $\{f_n\}$ 是一列可测函数, 则 $\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ 可测;
4. 若 $\{f_n\}$ 点点收敛, 则极限函数 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ 可测。

证明. 以 $f + g$ 为例: 对任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$\{x : f(x) + g(x) > a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{f > r\} \cap \{g > a - r\}) \in \mathcal{F}.$$

其它运算类似可证。 □

定理 7.1.9 (可测函数与连续函数的复合). 设 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 $g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 可测。

证明. 对任意开集 $U \subset \mathbb{R}$, $g^{-1}(U)$ 是开集, 从而是 Borel 集。故 $(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U)) \in \mathcal{F}$. □

7.2 简单函数逼近一般可测函数

定义 7.2.1 (简单函数). 函数 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 称为简单函数, 如果它只取有限个不同的值。即存在有限个互不相交的可测集 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 和实数 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x),$$

其中 χ_{A_i} 是 A_i 的示性函数。

定理 7.2.2 (可测函数的构造). 若 $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ 是非负可测函数, 则存在一系列非负简单函数 $\{f_n\}$ 满足:

1. $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 对每个 $x \in X$ 成立。

证明. 这样的 f_n 可以显式构造为:

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \chi_{E_{k,n}}(x) + n \chi_{F_n}(x),$$

其中 $E_{k,n} = f^{-1}([\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}))$, $F_n = f^{-1}([n, +\infty))$. □

7.3 完备化测度空间上的可测函数

定义 7.3.1. 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间, 其完备化记为 $(X, \overline{\mathcal{M}}, \bar{\mu})$, 其中

$$\overline{\mathcal{M}} = \{E \subset X : \exists A, B \in \mathcal{M} \text{ 使得 } A \subset E \subset B, \mu(B \setminus A) = 0\}$$

且对 $E \in \overline{\mathcal{M}}$, 定义 $\bar{\mu}(E) = \mu(A) = \mu(B)$ 。

定理 7.3.2. 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间, $(X, \overline{\mathcal{M}}, \bar{\mu})$ 是其完备化。如果 f 是 $\overline{\mathcal{M}}$ -可测函数, 则存在 $\mathcal{M}$ -可测函数 g 使得 $f = g$ μ -几乎处处成立。

证明. 证明分为几个步骤: 先考虑简单函数, 然后非负可测函数, 最后一般可测函数。

步骤 1: 简单函数情形

设 $f = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}$ 是 $\overline{\mathcal{M}}$ -可测简单函数, 其中 $E_i \in \overline{\mathcal{M}}$ 互不相交。

对每个 E_i , 由完备化定义, 存在 $A_i, B_i \in \mathcal{M}$ 使得

$$A_i \subset E_i \subset B_i, \quad \mu(B_i \setminus A_i) = 0.$$

令 $N_i = B_i \setminus A_i$, 则 $\mu(N_i) = 0$ 。

定义 $g = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}$, 则 g 是 $\mathcal{M}$ -可测简单函数。令 $N = \bigcup_{i=1}^n N_i$, 则 $\mu(N) = 0$, 且在 $X \setminus N$ 上:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x) = g(x),$$

因为若 $x \in A_i$ 则 $x \in E_i$, 若 $x \notin B_i$ 则 $x \notin E_i$, 而 $N_i = B_i \setminus A_i$ 是零测集。

步骤 2: 非负可测函数情形

设 $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ 是 $\overline{\mathcal{M}}$ -可测函数。存在一列 $\overline{\mathcal{M}}$ -可测简单函数 $\{\phi_n\}$ 满足:

$$0 \leq \phi_1 \leq \phi_2 \leq \cdots \leq f, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(x) = f(x) \quad \forall x \in X.$$

由步骤 1, 对每个 ϕ_n , 存在 $\mathcal{M}$ -可测简单函数 ψ_n 和零测集 $N_n \in \mathcal{M}$ 使得

$$\phi_n(x) = \psi_n(x) \quad \forall x \in X \setminus N_n.$$

令 $N_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$, 则 $\mu(N_0) = 0$ 。

在 $X \setminus N_0$ 上, 对所有 n 有 $\phi_n = \psi_n$, 故 $\{\psi_n\}$ 在 $X \setminus N_0$ 上单调递增且收敛。

定义

$$g(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(x), & x \in X \setminus N_0, \\ 0, & x \in N_0. \end{cases}$$

则 g 是 $\mathcal{M}$ -可测函数 (因在 N_0 上定义为常数, 且极限函数保持可测性), 且在 $X \setminus N_0$ 上 $g = f$, 即 $f = g$ μ -几乎处处。

步骤 3: 一般可测函数情形

设 $f: X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ 是 $\overline{\mathcal{M}}$ -可测函数。将 f 分解为正负部:

$$f = f^+ - f^-, \quad f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0).$$

f^+, f^- 都是非负 $\overline{\mathcal{M}}$ -可测函数。

由步骤 2, 存在非负 $\mathcal{M}$ -可测函数 g_1, g_2 和零测集 $N_1, N_2 \in \mathcal{M}$ 使得:

$$f^+ = g_1 \text{ 在 } X \setminus N_1, \quad f^- = g_2 \text{ 在 } X \setminus N_2.$$

令 $N = N_1 \cup N_2$, 则 $\mu(N) = 0$ 。

定义

$$g(x) = \begin{cases} g_1(x) - g_2(x), & x \in X \setminus N, \\ 0, & x \in N. \end{cases}$$

则 g 是 $\mathcal{M}$ -可测函数, 且在 $X \setminus N$ 上:

$$g(x) = g_1(x) - g_2(x) = f^+(x) - f^-(x) = f(x).$$

因此 $f = g$ μ -几乎处处。 □

注 7.3.3. 这个结果表明, 在考虑几乎处处等价的意义下, 完备化测度空间上的可测函数理论可以化归到原测度空间。这在许多实分析问题中是一个有用的技术工具。

7.3.1 例子与应用

例 7.3.4 (随机变量). 在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中, 随机变量就是可测函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $\mathbb{R}$ 配备 Borel σ -代数。 X 的分布就是推前测度 X_*P 。

例 7.3.5 (示性函数). 设 $A \subset X$, 则 $\chi_A: X \rightarrow \mathbb{R}$ 可测当且仅当 $A \in \mathcal{F}$ 。

例 7.3.6 (阶梯函数). 有限个可测集示性函数的线性组合是可测的。

例 7.3.7 (可测映射与同构). 若 f 是双射且 f 和 f^{-1} 都可测, 则称 f 是可测同构, 此时两个可测空间 $(X, \mathcal{F})$ 和 $(Y, \mathcal{G})$ 可视为相同。

习题: 证明 Folland 书上 p48 页的 3、6、11。(第 9 题选做)

第八讲 积分

设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一测度空间。

8.1 简单函数积分及其性质

定义 8.1.1 (非负简单函数的积分). 设 $f = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}$ 是非负简单函数, 其中 $c_i \geq 0$, $A_i \in \mathcal{F}$ 互不相交, 且 $\cup_i A_i = X$ 。定义 f 关于 μ 的积分为:

$$\int_X f \, d\mu = \sum_{i=1}^n c_i \mu(A_i).$$

这里约定 $0 \cdot \infty = 0$ 。

命题 8.1.2 (线性性). 设 f, g 为非负简单函数, $\alpha, \beta \geq 0$, 则

$$\int_X (\alpha f + \beta g) \, d\mu = \alpha \int_X f \, d\mu + \beta \int_X g \, d\mu.$$

证明. 设 $f = \sum_{i=1}^m a_i \chi_{A_i}$, $g = \sum_{j=1}^n b_j \chi_{B_j}$ 。考虑可测集的有限划分 $\{E_k\}$ 使得每个 E_k 是某些 $A_i \cap B_j$ 的并, 且在 E_k 上 f 和 g 均为常数。则

$$\alpha f + \beta g = \sum_k (\alpha a'_k + \beta b'_k) \chi_{E_k},$$

其中 a'_k, b'_k 是 f, g 在 E_k 上的常数值。于是

$$\begin{aligned} \int_X (\alpha f + \beta g) \, d\mu &= \sum_k (\alpha a'_k + \beta b'_k) \mu(E_k) \\ &= \alpha \sum_k a'_k \mu(E_k) + \beta \sum_k b'_k \mu(E_k) \\ &= \alpha \int_X f \, d\mu + \beta \int_X g \, d\mu. \end{aligned}$$

□

命题 8.1.3 (单调性). 设 f, g 为非负简单函数且 $f \leq g$, 则

$$\int_X f \, d\mu \leq \int_X g \, d\mu.$$

证明. 由于 $g - f$ 是非负简单函数, 由线性性和非负性:

$$\int_X g \, d\mu - \int_X f \, d\mu = \int_X (g - f) \, d\mu \geq 0.$$

□

命题 8.1.4 (绝对连续性). 设 f 为非负简单函数, 则

$$A \mapsto \int_A f \, d\mu \text{ 为一测度.}$$

若 $\mu(A) = 0$, 则 $\int_A f \, d\mu = 0$.

习题: 证明上述命题。

8.2 可测函数的积分

定义 8.2.1 (非负可测函数的积分). 设 $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ 是非负可测函数。定义 f 关于 μ 的积分为:

$$\int_X f \, d\mu = \sup \left\{ \int_X \phi \, d\mu : \phi \text{ 是简单函数, } 0 \leq \phi \leq f \right\}.$$

如果 $\int_X f \, d\mu < \infty$, 则称 f 是可积的。

关于上面积分的定义我们有下面重要的单调收敛性定理。

定理 8.2.2 (单调收敛定理). 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间, $\{f_n\}$ 是一列非负可测函数, 满足 $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots$ 对所有 $x \in X$ 成立, 且 $f_n \rightarrow f$ 点点收敛。则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

证明. 注意 $\int_X f_n \, d\mu$ 为单调上升序列, 故极限存在且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu \leq \int_X f \, d\mu.$$

下面证明相反不等式。固定 $\alpha \in (0, 1)$ 以及简单函数 $0 \leq \phi \leq f$. 定义

$$E_n := \{x : f_n(x) \geq \alpha \phi(x)\}.$$

显然 E_n 为一列单调上升的可测集, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = X$ 以及

$$\int_X f_n d\mu \geq \int_{E_n} f_n d\mu \geq \alpha \int_{E_n} \phi d\mu$$

取下极限得

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \geq \alpha \int_X \phi d\mu.$$

令 $\alpha \uparrow 1$ 得

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \geq \int_X \phi d\mu.$$

再对简单函数 ϕ 取上确界得

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \geq \int_X f d\mu.$$

□

注 8.2.3. • 上述定理告诉我们积分可以用简单函数逼近。

- 积分与极限可交换: 这是该定理最核心的意义。在数学分析中, 我们常常关心极限运算和积分运算能否交换顺序。对于黎曼积分, 这通常需要很强的条件 (如一致收敛)。但单调收敛定理告诉我们, 对于勒贝格积分, 只要函数序列是非负且单调递增的, 积分和极限就可以无条件地交换。
- 勒贝格积分的优越性: 这个定理极大地简化了许多极限过程的处理, 是勒贝格积分比黎曼积分更强大、更灵活的关键例证之一。
- 理论基石: 它是建立勒贝格积分理论体系的基石, 是证明法图引理、控制收敛定理等更强大工具的第一步。

命题 8.2.4 (绝对连续性). 设 f 为非负可测函数, 则

$$A \mapsto \int_A f d\mu \text{ 为一测度.}$$

若 $\mu(A) = 0$, 则 $\int_A f d\mu = 0$.

定义 8.2.5 (一般可测函数的积分). 设 $f: X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ 是可测函数。定义 f 的正部和负部分别为:

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}.$$

如果至少有一个积分 $\int_X f^+ d\mu$, $\int_X f^- d\mu$ 有限, 则定义 f 的积分为:

$$\int_X f d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu.$$

如果 $\int_X f^+ d\mu < \infty$ 且 $\int_X f^- d\mu < \infty$, 则称 f 是可积的 (此时 $\int_X |f| d\mu = \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu < \infty$)。

定理 8.2.6 (积分的性质). 设 f, g 是可积函数, $a, b \in \mathbb{R}$.

1. 线性性: $\int_X (af + bg) d\mu = a \int_X f d\mu + b \int_X g d\mu$;
2. 单调性: 若 $f \leq g$ 几乎处处, 则 $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$;
3. 三角不等式: $|\int_X f d\mu| \leq \int_X |f| d\mu$;
4. 若 $f = g$ 几乎处处, 则 $\int_X f d\mu = \int_X g d\mu$.

习题: 证明上述性质。

定理 8.2.7 (Fatou 引理). 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间, $\{f_n\}$ 是一列非负可测函数, 则

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

证明. 令 $g_k(x) = \inf_{n \geq k} f_n(x)$, 则 $\{g_k\}$ 是非负可测函数的递增序列, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

由单调收敛定理 (MCT):

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} g_k d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X g_k d\mu.$$

对每个固定的 k 和任意 $n \geq k$, 有 $g_k \leq f_n$, 故

$$\int_X g_k d\mu \leq \int_X f_n d\mu \quad \text{对所有 } n \geq k \text{ 成立.}$$

因此

$$\int_X g_k d\mu \leq \inf_{n \geq k} \int_X f_n d\mu.$$

于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_X g_k d\mu \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{n \geq k} \int_X f_n d\mu = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

综上,

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X g_k d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

□

注 8.2.8. Fatou 引理中的不等式可能是严格的。例如在 $\mathbb{R}$ 上取 Lebesgue 测度, 令

$$f_n(x) = \begin{cases} n, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 但 $\int_{\mathbb{R}} f_n dx = 1$ 。

定理 8.2.9 (控制收敛定理). 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间, $\{f_n\}$ 是一列可测函数, $f_n \rightarrow f$ 几乎处处. 如果存在可积函数 g 使得对所有 n 有 $|f_n| \leq g$ 几乎处处, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

证明. 由于 $|f_n| \leq g$ 几乎处处且 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 有 $|f| \leq g$ 几乎处处. 因此 f_n 和 f 都是可积的.

考虑函数列 $\{g + f_n\}$, 这是非负可测函数列 (因 $f_n \geq -g$). 由 Fatou 引理:

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} (g + f_n) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (g + f_n) d\mu.$$

由于 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, $\liminf_{n \rightarrow \infty} (g + f_n) = g + f$ 几乎处处, 故

$$\int_X (g + f) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (g + f_n) d\mu = \int_X g d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

两边减去 $\int_X g d\mu$ (有限) 得:

$$\int_X f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu. \quad (1)$$

再考虑函数列 $\{g - f_n\}$, 同样是非负可测函数列. 由 Fatou 引理:

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (g - f_n) d\mu.$$

由于 $\liminf_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) = g - f$ 几乎处处, 故

$$\int_X (g - f) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (g - f_n) d\mu = \int_X g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

整理得:

$$-\int_X f d\mu \leq -\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu,$$

即

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu. \quad (2)$$

结合 (1) 和 (2):

$$\int_X f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

□

注 8.2.10. 控制收敛定理的条件中「 $|f_n| \leq g$ 」可以减弱为「 $|f_n| \leq g$ 几乎处处对每个 n 成立」, 且「 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处」可以减弱为「 $f_n \rightarrow f$ 依测度收敛」, 结论仍然成立。

引理 8.2.11 (有界收敛定理). 设 $\{f_n\}$ 是一列可测函数, $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 且存在常数 $M > 0$ 使得 $|f_n(x)| \leq M$ 对所有 n 和几乎所有 x 成立。如果 $\mu(X) < \infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

证明. 取控制函数 $g(x) = M$, 则 g 可积 (因 $\mu(X) < \infty$), 由控制收敛定理即得结论。□

引理 8.2.12 (Scheffé 引理). 设 $\{f_n\}$ 是一列可测函数, $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n| d\mu = \int_X |f| d\mu.$$

证明. 必要性显然。下证充分性, 令

$$h_n := |f_n| + |f| - |f_n - f|.$$

则 $f_n \geq 0$ 且 $h_n \rightarrow 2|f|$. 由 Fatou 引理以及条件,

$$2\mu(|f|) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(h_n) = 2\mu(|f|) - \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(|f_n - f|).$$

从而

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(|f_n - f|) = 0.$$

□

引理 8.2.13 (级数逐项积分). 设 $\{f_n\}$ 是一列可测函数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| d\mu < \infty$, 则

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

证明. 令 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$, 由单调收敛定理, $\int_X g d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| d\mu < \infty$, 故 g 可积。对部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N f_n$, 有 $|S_N| \leq g$, 且 $S_N \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n$, 由控制收敛定理即得结论。□

例 8.2.14 (特殊情形). 1. 当 $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{F}$ 为 Lebesgue 可测集, μ 为 Lebesgue 测度时, 得到 Lebesgue 积分。

2. 当 $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, μ 为计数测度时, Lebesgue 积分就是求和:

$$\int_{\mathbb{N}} f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} f(n).$$

习题: 证明 Folland 书上 p52 页的 14、16。

命题 8.2.15. (a) 如果 $f \in L^1$, 则集合 $\{x: f(x) \neq 0\}$ 是 σ -有限的。

(b) 如果 $f, g \in L^1$, 那么

$$\int_E f d\mu = \int_E g d\mu, \text{任意的可测集 } E \Leftrightarrow \int |f - g| d\mu = 0 \Leftrightarrow f = g \quad \mu\text{-几乎处处.}$$

习题: 证明上面的命题。

定理 8.2.16. 如果 $f \in L^1(\mu)$ 且 $\epsilon > 0$, 则存在可积简单函数 $\phi = \sum a_j \chi_{E_j}$ 使得 $\int |f - \phi| d\mu < \epsilon$ 。(也就是说, 可积简单函数在 L^1 度量在 L^1 中稠密。) 如果 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue-Stieltjes 测度, 则 ϕ 定义中的集合 E_j 可以取为开区间的有限并; 此外, 存在一个在有界区间外为零的连续函数 g 使得

$$\int |f - g| d\mu < \epsilon.$$

证明. 设 $f = f^+ - f^-$, 对正部和负部分别用单调收敛定理即可证明定理第一部分。对于 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue-Stieltjes 测度而言, 由 L-S 测度的外正则性, 对于任意的 E_j 以及 $\epsilon > 0$, 存在开集 $U_j \supset E_j$ 使得,

$$\mu_F(U_j \setminus E_j) \leq \epsilon.$$

又因为 U_j 可以写成可数个不交开区间的并, 因此存在有限个不交开区间 I_{jk} 使得

$$\mu_F(U_j \setminus \cup_{k=1}^{M_j} I_{jk}) \leq \epsilon.$$

最后对每一个开区间 $I_{jk} = (a, b)$, 很容易构造具有紧支集的连续函数 g 使得

$$\int_{\mathbb{R}} |g(x) - \chi_{(a,b)}(x)| \mu_F(dx) \leq \epsilon.$$

综合这些事实, 我们得到所需的结论。□

定理 8.2.17. 设 $f: X \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (其中 $-\infty < a < b < \infty$), 且对每个 $t \in [a, b]$, 函数 $f(\cdot, t): X \rightarrow \mathbb{R}$ 可积。令 $F(t) = \int_X f(x, t) d\mu(x)$ 。

(a) 假设存在 $g \in L^1(\mu)$ 使得对所有 x, t 有 $|f(x, t)| \leq g(x)$ 。若对每个 x 有 $\lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) = f(x, t_0)$, 则 $\lim_{t \rightarrow t_0} F(t) = F(t_0)$; 特别地, 若对每个 x , 函数 $f(x, \cdot)$ 连续, 则 F 连续。

(b) 假设偏导数 $\partial f / \partial t$ 存在, 且存在 $g \in L^1(\mu)$ 使得对所有 x, t 有 $|(\partial f / \partial t)(x, t)| \leq g(x)$ 。则 F 可微, 且 $F'(t) = \int (\partial f / \partial t)(x, t) d\mu(x)$ 。

证明. (a) 将控制收敛定理应用于 $f_n(x) = f(x, t_n)$, 其中 $\{t_n\}$ 是 $[a, b]$ 中任意收敛于 t_0 的序列。

(b) 注意到

$$\frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) \quad \text{其中} \quad h_n(x) = \frac{f(x, t_n) - f(x, t_0)}{t_n - t_0},$$

这里 $\{t_n\}$ 同样是任意收敛于 t_0 的序列。由此可知 $\partial f / \partial t$ 是可测的, 并且根据中值定理,

$$|h_n(x)| \leq \sup_{t \in [a, b]} \left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq g(x),$$

因此可以再次应用控制收敛定理, 得到

$$F'(t_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(t_n) - F(t_0)}{t_n - t_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int h_n(x) d\mu(x) = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) d\mu(x).$$

□

习题: 证明 Folland 书上 p59 页的 20、23、27、29。

第九讲 几种收敛性

本节主要讨论几种收敛性的关系, 包括 L^1 收敛, 几乎处处收敛, 依测度收敛。

9.1 几乎处处收敛、依测度收敛和 L^p 收敛

定义 9.1.1 (几乎处处收敛). 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, $\{f_n\}$ 是一列可测函数, f 是一个可测函数。如果存在一个零测度集 E 使得对所有的 $x \notin E$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x),$$

则称序列 $\{f_n\}$ μ -几乎处处收敛到 f , 记作 $f_n \xrightarrow{a.e.} f$ 。

命题 9.1.2 (几乎处处收敛的刻画). $f_n \xrightarrow{a.e.} f$ 当且仅当对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\mu(\cap_{k=1}^{\infty} \cup_{n=k}^{\infty} \{x : |f_n(x) - f(x)| > \epsilon\}) = 0.$$

证明. 注意到

$$\left\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)\right\} = \cap_{m=1}^{\infty} \cup_{k=1}^{\infty} \cap_{n=k}^{\infty} \{x : |f_n(x) - f(x)| \leq 1/m\}.$$

因此

$$\mu\left\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)\right\}^c = \mu(\cup_{m=1}^{\infty} \cap_{k=1}^{\infty} \cup_{n=k}^{\infty} \{x : |f_n(x) - f(x)| > 1/m\}).$$

由此可推得结论。 □

定义 9.1.3 (依测度收敛). 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, $\{f_n\}$ 是一列可测函数, f 是一个可测函数。如果对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \epsilon\}) = 0,$$

则称序列 $\{f_n\}$ 依测度收敛到 f , 记作 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 。

直观上, 这意味着对于任意给定的误差界限 ε , 函数值落在该误差范围外的点的测度随着 n 增大而趋于零。

命题 9.1.4 (极限的唯一性). 如果 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 且 $f_n \xrightarrow{\mu} g$, 则 $f = g$ μ -几乎处处成立。即, 依测度收敛的极限在几乎处处意义下是唯一的。

证明. 对任意给定的 ϵ 以及 n , 注意到

$$\{x : |f(x) - g(x)| > 2\epsilon\} \subset \{x : |f_n(x) - f(x)| > \epsilon\} \cup \{x : |f_n(x) - g(x)| > \epsilon\}$$

因此

$$\mu\{x : |f(x) - g(x)| > 2\epsilon\} \leq \mu\{x : |f_n(x) - f(x)| > \epsilon\} + \mu\{x : |f_n(x) - g(x)| > \epsilon\}.$$

由条件取极限推得 $\mu\{x : |f(x) - g(x)| > 2\epsilon\} = 0$. □

命题 9.1.5 (线性性). 如果 $f_n \xrightarrow{\mu} f$, $g_n \xrightarrow{\mu} g$, 且 $a, b \in \mathbb{R}$, 则

$$af_n + bg_n \xrightarrow{\mu} af + bg.$$

定理 9.1.6 (Cauchy 准则). 序列 $\{f_n\}$ 依测度收敛当且仅当它是依测度的 *Cauchy* 序列: 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} \mu(\{x : |f_m(x) - f_n(x)| > \varepsilon\}) = 0.$$

引理 9.1.7 (Borel-Cantelli 引理). 设 E_n 为一列事件, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \infty$, 则

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = 0.$$

证明. 由定义我们有

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(\cup_{n=m}^{\infty} E_n) \leq \sum_{n=m}^{\infty} \mu(E_n) = 0.$$

□

定理 9.1.8 (子序列性质). 如果 $f_n \xrightarrow{\mu} f$, 则存在子序列 $\{f_{n_k}\}$ 使得 $f_{n_k} \rightarrow f$ 几乎处处。

证明. 对每个 $k \in \mathbb{N}^+$, 可取 n_k 使得

$$\mu\left(\left\{x : |f_{n_k}(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\right\}\right) < \frac{1}{2^k},$$

并且可要求 $n_1 < n_2 < \dots$ 。令

$$E_k = \left\{ x : |f_{n_k}(x) - f(x)| > \frac{1}{k} \right\}.$$

则 $\sum_k \mu(E_k) < \infty$. 由 BC 引理有:

$$\mu \left(\limsup_{k \rightarrow \infty} E_k \right) = 0.$$

对任意 $\epsilon > 0$, 注意当 $k > 1/\epsilon$,

$$\{x : |f_{n_k}(x) - f(x)| > \epsilon\} \subset E_k$$

因此

$$\mu \left(\limsup_{k \rightarrow \infty} \{x : |f_{n_k}(x) - f(x)| > \epsilon\} \right) \leq \mu \left(\limsup_{k \rightarrow \infty} E_k \right) = 0.$$

由命题9.1.2, 定理得证。 □

注 9.1.9. 这个性质非常重要, 它允许我们从依测度收敛中提取出几乎处处收敛的子序列, 这在许多证明中非常有用。

推论 9.1.10. $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 当且仅当对任意的子列 n_k 存在子子列 n'_k 使得 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处。特别地, 若 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 则

$$\phi(f_n) \xrightarrow{\mu} \phi(f).$$

习题: 留作习题。

定义 9.1.11 (L^p -收敛). 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, $\{f_n\}$ 是一列 p -次可积的可测函数, f 是一个可测函数。如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f|^p d\mu = 0,$$

则称序列 $\{f_n\}$ L^p 收敛到 f , 记作 $f_n \xrightarrow{L^p} f$ 。

9.1.1 几种收敛性的关系

定理 9.1.12 (L^p 收敛蕴含依测度收敛). 如果 $f_n \rightarrow f$ 在 $L^p(X, \mu)$ 中, $1 \leq p < \infty$, 则 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 。

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$, 注意

$$\int_X |f_n - f|^p d\mu = \int_{\{|f_n - f| \leq \varepsilon\}} |f_n - f|^p d\mu + \int_{\{|f_n - f| > \varepsilon\}} |f_n - f|^p d\mu \geq \varepsilon^p \mu(\{|f_n - f| > \varepsilon\})$$

因此

$$\mu(\{|f_n - f| > \varepsilon\}) \leq \frac{1}{\varepsilon^p} \int_X |f_n - f|^p d\mu \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

□

定理 9.1.13. 假定 $\mu(X) < \infty$, 则 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X (|f_n - f| \wedge 1) d\mu = 0$.

证明. $\Leftarrow$ 和上面证明一样。我们证明 $\Rightarrow$ 。对任意 $\varepsilon \in (0, 1)$, 注意

$$\begin{aligned} \int_X |f_n - f| \wedge 1 d\mu &\leq \varepsilon \mu(X) + \int_{\{|f_n - f| > \varepsilon\}} |f_n - f| \wedge 1 d\mu \\ &\leq \varepsilon \mu(X) + \mu(\{|f_n - f| > \varepsilon\}). \end{aligned}$$

首先让 $n \rightarrow \infty$, 其次 $\varepsilon \rightarrow 0$.

□

注 9.1.14. 上述结果非常重要, 提供了一种刻画依概率收敛的期望刻画。

定理 9.1.15 (有限测度空间中的 Egorov 定理). 设 $\mu(X) < \infty$, 且 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处。则对任意 $\delta > 0$, 存在可测集 $E \subset X$ 使得 $\mu(E) < \delta$, 且在 $X \setminus E$ 上, $f_n \rightarrow f$ 一致收敛。特别地, 在有限测度空间中, 几乎处处收敛蕴含依测度收敛。

证明. 定义集合

$$E_{n,k} = \bigcup_{m=n}^{\infty} \{x : |f_m(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\}.$$

由几乎处处收敛, 对每个 k , 有 $\mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{n,k}) = 0$ 。利用测度的上连续性

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_{n,k}) = 0.$$

对任意 $\delta > 0$, 存在 $n(k)$ 使得

$$\mu(E_{n(k),k}) \leq \delta 2^{-k}.$$

定义 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{n(k),k}$. 则 $\mu(E) < \delta$ 且在 E^c 上一致连续。

□

综合上面有

定理 9.1.16 (与其它收敛性的关系). 1. 依测度收敛推不出几乎处处收敛

2. 几乎处处收敛推不出依测度收敛 (在无限测度空间)

3. 在有限测度空间中, 几乎处处收敛蕴含依测度收敛 (Egorov 定理)

4. L^p 收敛蕴含依测度收敛

习题: 证明 Folland 书上 p62 页的 32、41、43、44。

第十讲 乘积测度

本节主要讨论乘积空间上的测度以及 Fubini 定理。

10.1 乘积测度

10.1.1 定义与基本概念

定义 10.1.1 (乘积 σ -代数). 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是两个测度空间。乘积空间 $X \times Y$ 上的乘积 σ -代数定义为：

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\})$$

即由所有可测矩形生成的 σ -代数。

定义 10.1.2 (截面). 对于 $E \subseteq X \times Y$ ，定义：

- x -截面： $E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}$
- y -截面： $E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}$

引理 10.1.3 (截面的可测性). 如果 $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ ，那么：

1. 对于所有 $x \in X$ ， $E_x \in \mathcal{B}$
2. 对于所有 $y \in Y$ ， $E^y \in \mathcal{A}$

证明. 考虑集合族：

$$\mathcal{E} = \{E \subseteq X \times Y : E_x \in \mathcal{B} \text{ 对所有 } x \in X\}$$

容易验证 $\mathcal{E}$ 是一个 σ -代数：

- $\emptyset \in \mathcal{E}$ ，因为 $\emptyset_x = \emptyset \in \mathcal{B}$

- 如果 $E \in \mathcal{E}$, 则 $(E^c)_x = (E_x)^c \in \mathcal{B}$
- 如果 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{E}$, 则 $(\bigcup_n E_n)_x = \bigcup_n (E_n)_x \in \mathcal{B}$

对于任意可测矩形 $A \times B$, 有:

$$(A \times B)_x = \begin{cases} B & \text{如果 } x \in A \\ \emptyset & \text{如果 } x \notin A \end{cases} \in \mathcal{B}$$

因此 $\mathcal{E}$ 包含所有可测矩形, 从而 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \subseteq \mathcal{E}$. 同理可证 y -截面的情形。□

10.1.2 乘积测度的构造

定理 10.1.4 (乘积测度的存在唯一性). 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是 σ -有限的测度空间. 存在唯一的测度 $\mu \times \nu$ 在 $(X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$ 上, 使得对于所有 $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$:

$$(\mu \times \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

证明. 存在性: 定义集函数:

$$\phi(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x) \quad \text{对于 } E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$$

$$1. \phi(\emptyset) = 0$$

2. 可数可加性: 设 $\{E_n\}$ 是互不相交的集合列, 则:

$$\begin{aligned} \phi\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) &= \int_X \nu\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_x\right) d\mu(x) \\ &= \int_X \nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_x\right) d\mu(x) \\ &= \int_X \sum_{n=1}^{\infty} \nu((E_n)_x) d\mu(x) \quad (\text{由 } \nu \text{ 的可数可加性}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_X \nu((E_n)_x) d\mu(x) \quad (\text{由单调收敛定理}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \phi(E_n) \end{aligned}$$

3. 乘积性质: 对于 $A \times B$, 有:

$$\phi(A \times B) = \int_X \nu((A \times B)_x) d\mu(x) = \int_A \nu(B) d\mu(x) = \mu(A)\nu(B)$$

唯一性: 由 λ 系单调类定理, 在由可测矩形生成的代数上相等的测度, 在整个乘积 σ -代数上相等。 $\square$

习题: 设 $\mathcal{E}$ 为所有矩形框的有限不交并全体, 则 $\mathcal{E}$ 为一代数。对于 $E = \cup_{i=1}^n A_i \times B_i$, 定义

$$\pi(E) := \sum_{i=1}^n \mu(A_i) \nu(B_i).$$

证明 π 为 $\mathcal{E}$ 上的准测度, 且由上述准测度导出的 $\sigma(\mathcal{E})$ 上的测度和上述定理中定义的乘积测度一致。

10.2 Fubini 定理

10.2.1 定理陈述

定理 10.2.1 (Fubini 定理). 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是 σ -有限的测度空间, $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ -可测函数。如果 f 在 $X \times Y$ 上可积, 即:

$$\int_{X \times Y} |f| d(\mu \times \nu) < \infty$$

那么:

1. 对于几乎所有 $x \in X$, 函数 $y \mapsto f(x, y)$ 是 ν -可积的
2. 对于几乎所有 $y \in Y$, 函数 $x \mapsto f(x, y)$ 是 μ -可积的
3. 函数 $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ 是 μ -可积的
4. 函数 $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ 是 ν -可积的
5. 重积分相等:

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

定理 10.2.2 (Tonelli 定理). 如果 $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ -可测的, 那么:

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

其中所有积分值都在 $[0, \infty]$ 中。

10.2.2 Fubini 定理的证明

Fubini 定理证明. 步骤 1: 特征函数情形

设 $f = \chi_E$, 其中 $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$. 由乘积测度的构造:

$$\int_{X \times Y} \chi_E d(\mu \times \nu) = (\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x) = \int_X \left(\int_Y \chi_E(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$$

同理:

$$\int_{X \times Y} \chi_E d(\mu \times \nu) = \int_Y \mu(E^y) d\nu(y) = \int_Y \left(\int_X \chi_E(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

步骤 2: 非负简单函数情形

设 $f = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}$, 其中 $c_i \geq 0$, $E_i \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 互不相交。由线性性:

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) &= \sum_{i=1}^n c_i (\mu \times \nu)(E_i) \\ &= \sum_{i=1}^n c_i \int_X \left(\int_Y \chi_{E_i}(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) \\ &= \int_X \left(\int_Y \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) \\ &= \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) \end{aligned}$$

同理可得另一个等式。

步骤 3: 非负可测函数情形 (Tonelli 定理)

设 $f \geq 0$ 可测。存在简单函数列 $\{f_n\}$ 满足 $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f$ 且 $f_n \rightarrow f$ 。由单调收敛定理:

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} f_n d(\mu \times \nu)$$

对于每个 f_n , 由步骤 2:

$$\int_{X \times Y} f_n d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f_n(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$$

再次应用单调收敛定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \left(\int_Y f_n(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$$

因此:

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$$

同理可得另一个等式。

步骤 4: 可积函数情形 (Fubini 定理)

设 f 可积。令 $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$ 。由 Tonelli 定理:

$$\int_{X \times Y} f^\pm d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f^\pm(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$$

由于 f 可积, $\int_{X \times Y} |f| d(\mu \times \nu) < \infty$, 因此:

$$\int_X \left(\int_Y |f(x, y)| d\nu(y) \right) d\mu(x) < \infty$$

这意味着对于几乎所有 $x \in X$, $\int_Y |f(x, y)| d\nu(y) < \infty$, 即 $y \mapsto f(x, y)$ 是 ν -可积的。

同理可证其他结论。最后由线性性:

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) &= \int_{X \times Y} f^+ d(\mu \times \nu) - \int_{X \times Y} f^- d(\mu \times \nu) \\ &= \int_X \left(\int_Y f^+(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) - \int_X \left(\int_Y f^-(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) \\ &= \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) \end{aligned}$$

□

10.3 应用与例子

例 10.3.1 (二重积分计算). 计算 $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy$:

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \pi$$

例 10.3.2 (非可积函数的反例). 考虑 $f(x, y) = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上:

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx = -\frac{\pi}{4}$$

两个累次积分不相等, 因为 $|f|$ 不可积。

注 10.3.3. Fubini 定理要求函数绝对可积, 而 Tonelli 定理适用于非负函数。在实际应用中, 通常先用 Tonelli 定理验证绝对可积性, 再用 Fubini 定理交换积分次序。

习题: 证明 Folland 书上 p68 页的 46、48、50。

期中测试题

- (1) 设 $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一列集合, 证明 $\mathbf{1}_{\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} E_n}}(x) = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{E_n}}(x)$.
- (2) 证明 $\mathbb{R}$ 上所有开集生成的 σ 代数和由左开右闭区间生成的 σ 代数相同。
- (3) 设 $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 上的一列可测函数, 证明 $\sup_n f_n$ and $\inf_n f_n$ 均为可测函数。
- (4) 设 f 为可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 上的有界可测函数, 证明存在一列有界简单可测函数 ϕ_n 使得 $\phi_n(x)$ 逐点收敛到 $f(x)$.
- (5) 设 $f, g \in L^1(X, \mathcal{A}, \mu)$. 如果对任意有界可测函数 ϕ ,

$$\int_X f \phi d\mu = \int_X g \phi d\mu,$$

则 μ 几乎处处意义下 $f = g$ 。

- (6) 假定 f_n 和 g_n 依测度收敛到 f 和 g 。试证明 $f_n + g_n$ 依测度收敛到 $f + g$ 。
- (7) 证明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 。
- (8) 假定 $f \in L^1(\mathbb{R}, m)$. 证明对任意 $a \neq 0$,

$$\int_{\mathbb{R}} f(ax) dx = |a|^{-1} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx$$

第十一讲 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度与积分

本节主要讨论 n 维欧氏空间上的 Lebesgue 测度以及变量替换公式。

11.1 n 维 Lebesgue 测度

$\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度 m^n 是 $\mathbb{R}$ 上勒贝格测度与自身 n 重乘积的完备化, 即 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$ 上 $m \times \cdots \times m$ 的完备化, 或者等价地是 $\mathcal{L} \otimes \cdots \otimes \mathcal{L}$ 上 $m \times \cdots \times m$ 的完备化。 m^n 的定义域 $\mathcal{L}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中勒贝格可测集的类; 有时我们也将 m^n 视为较小定义域 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$ 上的测度。当没有混淆风险时, 我们通常省略上标 n 并用 m 表示 m^n , 且在 $n = 1$ 的情形下, 我们通常用 $\int f(x) dx$ 表示 $\int f dm$ 。

我们首先将 §1.5 中的一些结果推广到 n 维情形。在下文中, 若 $E = \prod_1^n E_j$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的矩形, 我们将称集合 $E_j \subset \mathbb{R}$ 为 E 的边。

定理 11.1.1. 假设 $E \in L^n$ 。

(a) $m(E) = \inf\{m(U) : U \supseteq E, U \text{ 开}\} = \sup\{m(K) : K \subset E, K \text{ 紧}\}$ 。

(b) 若 $m(E) < \infty$, 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在有限个边为区间的互不相交的矩形族 $\{R_j\}_1^N$, 使得 $m(E \Delta \bigcup_1^N R_j) < \epsilon$ 。

证明. 给定 $E \in L^n$ 以及 $\epsilon > 0$, 由乘积测度的外测度定义方式, 存在矩形的可数族 $\{T_j\}$ 使得 $E \subset \bigcup_1^\infty T_j$ 且 $\sum_1^\infty m(T_j) \leq m(E) + \epsilon$ 。对每个 j , 通过应用一维勒贝格测度的外正则性于 T_j 的边, 我们可以找到包含 T_j 的矩形 U_j , 其边为开集且满足

$$m(U_j) < m(T_j) + \epsilon 2^{-j}$$

若令 $U = \bigcup_1^\infty U_j$, 则 U 是开集且 $m(U) \leq \sum_1^\infty m(U_j) \leq m(E) + 2\epsilon$ 。紧集从内部逼近类似。接下来, 若 $m(E) < \infty$, 则对所有 j 有 $m(U_j) < \infty$ 。由于 U_j 的边是开区间的可数并, 通过取适当的有限子并, 我们得到矩形 $V_j \subset U_j$, 其边是区间的有限并且满足 $m(V_j) \geq m(U_j) - \epsilon 2^{-j}$ 。若 N 足够大, 则有

$$m\left(E \setminus \bigcup_1^N V_j\right) \leq m\left(\bigcup_1^N U_j \setminus V_j\right) + m\left(\bigcup_{N+1}^\infty U_j\right) < 2\epsilon$$

且

$$m\left(\bigcup_1^N V_j \setminus E\right) \leq m\left(\bigcup_1^\infty U_j \setminus E\right) < \epsilon,$$

因此 $m(E \Delta \bigcup_1^N V_j) < 3\epsilon$ 。由于 $\bigcup_1^N V_j$ 可表示为边为区间的矩形的有限不交并，我们证明了 (b)。□

定理 11.1.2. 若 $f \in L^1(m)$ 且 $\epsilon > 0$ ，则存在一个简单函数 $\varphi = \sum a_j \chi_{R_j}$ ，其中每个 R_j 是区间之积，使得 $\int |f - \varphi| < \epsilon$ ；且存在一个在有界集外为零的连续函数 g ，使得 $\int |f - g| < \epsilon$ 。

习题: 证明上面的定理。

11.2 反函数定理

定理 11.2.1 (反函数定理). 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $G: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射。若在某点 $a \in U$ 处微分 $DG(a)$ 可逆, 则存在 a 的邻域 $V \subset U$, 使得:

- (i) G 在 V 上是单射;
- (ii) $W = G(V)$ 是开集;
- (iii) 逆映射 $G^{-1}: W \rightarrow V$ 也是 C^1 的;
- (iv) 对任意 $y \in W$, 有微分公式 $DG^{-1}(y) = [DG(G^{-1}(y))]^{-1}$ 。

证明. 我们分步骤证明, 避免使用压缩映像原理。

第一步: 标准化

通过仿射变换可设 $a = 0$, $G(0) = 0$, 且 $DG(0) = I_n$ (单位矩阵)。事实上, 令

$$\tilde{G}(x) = [DG(a)]^{-1}(G(a+x) - G(a)),$$

则 $\tilde{G}$ 满足上述标准化条件, 且原定理的结论可从 $\tilde{G}$ 推出。

第二步：局部单射性

定义 $F(x) = x - G(x)$ 。由 $F \in C^1$ 且 $DF(0) = 0$ ，存在 $r > 0$ 使得

$$\|DF(x)\| \leq \frac{1}{2}, \quad \forall x \in \overline{B(0, r)}.$$

这里 $\|\cdot\|$ 表示算子范数。由中值定理，对任意 $x_1, x_2 \in \overline{B(0, r)}$ ，

$$\|F(x_1) - F(x_2)\| \leq \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|. \quad (1)$$

若 $G(x_1) = G(x_2)$ ，则 $x_1 - x_2 = F(x_1) - F(x_2)$ ，结合 (1) 得

$$\|x_1 - x_2\| \leq \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|,$$

故 $x_1 = x_2$ 。因此 G 在 $\overline{B(0, r)}$ 上单射。

第三步：像集包含开球（构造性论证）

引理 11.2.2. $B(0, r/2) \subset G(B(0, r))$ 。

引理证明. 取定 $y \in B(0, r/2)$ 。定义迭代序列

$$x_0 = 0, \quad x_{n+1} = y + F(x_n) \quad (n \geq 0).$$

断言 1: 序列 $\{x_n\}$ 始终停留在 $\overline{B(0, r)}$ 中。

用归纳法： $\|x_0\| = 0 \leq r$ 。假设 $\|x_n\| \leq r$ ，则由 (1) 和 $\|y\| < r/2$ ，

$$\|x_{n+1}\| \leq \|y\| + \|F(x_n) - F(0)\| + \|F(0)\| < \frac{r}{2} + \frac{1}{2}\|x_n\| + \|F(0)\|.$$

注意到 $F(0) = 0 - G(0) = 0$ ，故 $\|x_{n+1}\| < r$ 。

断言 2: $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。对任意 $m > n$ ，

$$\begin{aligned} \|x_m - x_n\| &\leq \sum_{k=n}^{m-1} \|x_{k+1} - x_k\| = \sum_{k=n}^{m-1} \|F(x_k) - F(x_{k-1})\| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{k=n}^{m-1} \|x_k - x_{k-1}\| \leq \cdots \leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{m-n-1} \frac{1}{2^k} \|x_1 - x_0\| \\ &\leq \frac{1}{2^{n-1}} \|x_1\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此 $\{x_n\}$ 收敛于某点 $x \in \overline{B(0, r)}$ 。

在迭代式中取极限，利用 F 的连续性得 $x = y + F(x)$ ，即 $G(x) = y$ 。故 $y \in G(B(0, r))$ 。 $\square$

第四步：逆映射的连续性

由引理11.2.2的证明可得估计：对 $x \in B(0, r)$,

$$\|x\| \leq 2\|G(x)\|. \quad (2)$$

事实上，由 $x = G(x) + F(x)$ 和 (1) 得

$$\|x\| \leq \|G(x)\| + \|F(x) - F(0)\| \leq \|G(x)\| + \frac{1}{2}\|x\|.$$

整理即得 (2)。对任意 $y_1, y_2 \in B(0, r/2)$, 设 $x_i = G^{-1}(y_i)$, 则

$$\|G^{-1}(y_1) - G^{-1}(y_2)\| \leq 2\|y_1 - y_2\|,$$

故 G^{-1} Lipschitz 连续。

第五步：逆映射的可微性

设 $y \in W = B(0, r/2)$, $x = G^{-1}(y)$ 。由 (2) 知 $DG(x)$ 可逆 (因 $\|DG(x) - I\| < 1/2$)。对 k 充分小, 令 $h = G^{-1}(y + k) - x$, 则 $k = G(x + h) - G(x)$ 。

由 G 在 x 处可微,

$$k = DG(x)h + \alpha(h), \quad \alpha(h) = o(\|h\|) \text{ 当 } h \rightarrow 0.$$

两边左乘 $DG(x)^{-1}$ 得

$$h = DG(x)^{-1}k - DG(x)^{-1}\alpha(h). \quad (3)$$

由 (2) 的线性化版本, 存在常数 $C > 0$ 使得 $\|h\| \leq C\|k\|$, 故 $\alpha(h) = o(\|k\|)$ 。代入 (3) 得

$$h = DG(x)^{-1}k + o(\|k\|),$$

这恰表明 G^{-1} 在 y 处可微, 且

$$DG^{-1}(y) = DG(x)^{-1} = [DG(G^{-1}(y))]^{-1}.$$

第六步： C^1 正则性

由于 G^{-1} 连续且 DG 连续, 而矩阵求逆映射 $A \mapsto A^{-1}$ 在可逆矩阵集合上光滑, 由复合函数性质知

$$DG^{-1}(y) = [DG(G^{-1}(y))]^{-1}$$

关于 y 连续。故 G^{-1} 是 C^1 映射。

第七步：一般情形

对一般点 a , 取 $V = a + B(0, r)$, $W = G(V)$, 则定理结论全部成立。证毕。 $\square$

11.3 关于勒贝格测度的变量替换公式

我们现在研究勒贝格积分在线性变换下的性质。我们将线性映射 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 与矩阵 $(T_{ij}) = (e_i \cdot T e_j)$ 等同起来, 其中 $\{e_j\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。我们将该矩阵的行列式记为 $\det T$, 并回忆 $\det(T \circ S) = (\det T)(\det S)$ 。此外, 我们采用标准记号 $GL(n, \mathbb{R})$ (“一般线性”群) 来表示 $\mathbb{R}^n$ 的可逆线性变换群。我们需要用到初等线性代数中的结论: 每个 $T \in GL(n, \mathbb{R})$ 都可以写成有限个三种“初等”类型变换的乘积。第一种类型将一个坐标乘以非零常数 c 并保持其他坐标不变; 第二种类型将一个坐标的倍数加到另一个坐标上并保持除后者外的所有坐标不变; 第三种类型交换两个坐标并保持其他坐标不变。用符号表示如下:

$$T_1(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n) = (x_1, \dots, cx_j, \dots, x_n) \quad (c \neq 0),$$

$$T_2(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_j + cx_k, \dots, x_n) \quad (k \neq j),$$

$$T_3(x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n).$$

每个可逆变换都是这三种类型变换的乘积, 这实际上就是说每个非奇异矩阵都可以通过行变换化为单位矩阵。

定理 11.3.1 (线性变量替换公式). 假设 $T \in GL(n, \mathbb{R})$ 。

(a) 如果 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格可测函数, 则 $f \circ T$ 也是。如果 $f \geq 0$ 或 $f \in L^1(m)$, 那么

$$\int f(x) dx = |\det T| \int f \circ T(x) dx.$$

(b) 如果 $E \in L^n$, 则 $T(E) \in L^n$ 且 $m(T(E)) = |\det T|m(E)$ 。

习题: 证明上面的定理。

设 $G = (g_1, \dots, g_n)$ 是从开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射, 其分量 g_j 属于 C^1 类, 即具有连续的一阶偏导数。我们用 $D_x G$ 表示由在 x 处的偏导数矩阵 $((\partial g_i / \partial x_j)(x))$ 所定义的线性映射。(注意, 如果 G 是线性的, 则对所有 x 有 $D_x G = G$ 。) 如果 G

是单射且对所有 $x \in \Omega$, $D_x G$ 可逆, 则称 G 为 C^1 微分同胚。在这种情况下, 反函数定理保证了 $G^{-1} : G(\Omega) \rightarrow \Omega$ 也是一个 C^1 微分同胚, 并且对所有 $x \in G(\Omega)$ 有 $D_x(G^{-1}) = [D_{G^{-1}(x)}G]^{-1}$ 。

定理 11.3.2 (非线性变量替换公式). 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 且 $G : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个 C^1 微分同胚。

(a) 如果 f 是 $G(\Omega)$ 上的勒贝格可测函数, 则 $f \circ G$ 是 Ω 上的勒贝格可测函数。如果 $f \geq 0$ 或 $f \in L^1(G(\Omega), m)$, 则

$$\int_{G(\Omega)} f(x) dx = \int_{\Omega} f \circ G(x) |\det D_x G| dx.$$

(b) 如果 $E \subset \Omega$ 且 $E \in \mathcal{L}^n$, 则 $G(E) \in \mathcal{L}^n$ 且 $m(G(E)) = \int_E |\det D_x G| dx$ 。

证明. 只需考虑 Borel 可测函数和集合即可。由于 G 和 G^{-1} 均连续, 故此情形下不存在可测性问题, 一般情形可用简单函数逼近以及勒贝格可测集可以写成 Borel 可测集和零集的并。

记号的说明: 对于 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $T = (T_{ij}) \in GL(n, \mathbb{R})$, 我们设

$$\|x\| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|, \quad \|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |T_{ij}|.$$

于是有 $\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|$, 且 $\{x : \|x - a\| \leq h\}$ 是以 a 为中心、边长为 $2h$ 的立方体。

设 Q 是 Ω 中的一个立方体, 例如 $Q = \{x : \|x - a\| \leq h\}$ 。由中值定理,

$$g_j(x) - g_j(a) = \sum_j (x_j - a_j) (\partial g / \partial x_j)(y)$$

其中 y 位于 x 与 a 连线上, 因此对 $x \in Q$, 有

$$\|G(x) - G(a)\| \leq h (\sup_{y \in Q} \|D_y G\|).$$

换言之, $G(Q)$ 包含于一个边长至多为 Q 边长乘以 $\sup_{y \in Q} \|D_y G\|$ 的立方体内, 故由定理 11.3.1,

$$m(G(Q)) \leq (\sup_{y \in Q} \|D_y G\|)^n m(Q).$$

若 $T \in GL(n, \mathbb{R})$, 我们可以将 G 替换为 $T^{-1} \circ G$ 并应用此公式, 同时结合定理 11.3.1, 得到

$$m(G(Q)) = |\det T| m(T^{-1}(G(Q))) \leq |\det T| \left(\sup_{y \in Q} \|T^{-1} D_y G\| \right)^n m(Q). \quad (2.48)$$

由于 $D_y G$ 关于 y 连续, 对任意 $\epsilon > 0$, 可选 $\delta > 0$ 使得当 $y, z \in Q$ 且 $\|y - z\| \leq \delta$ 时, 有 $\|(D_z G)^{-1} D_y G\|^n \leq 1 + \epsilon$ 。现将 Q 细分为子立方体 $Q_1, \dots, Q_N$, 其内部互不相交, 边长至多为 δ , 中心分别为 $x_1, \dots, x_N$ 。将 (2.48) 应用于每个 Q_j (以 Q_j 代替 Q) 并取 $T = D_{x_j} G$, 得到

$$\begin{aligned} m(G(Q)) &\leq \sum_1^N m(G(Q_j)) \leq \sum_1^N |\det D_{x_j} G| \left(\sup_{y \in Q_j} \|(D_{x_j} G)^{-1} D_y G\| \right)^n m(Q_j) \\ &\leq (1 + \epsilon) \sum_1^N |\det D_{x_j} G| m(Q_j). \end{aligned}$$

最后这个和式是函数 $\sum_1^N |\det D_{x_j} G| \chi_{Q_j}(x)$ 的积分, 由于 $D_x G$ 连续, 当 $\delta \rightarrow 0$ 时, 该函数在 Q 上一致收敛于 $|\det D_x G|$ 。因此, 令 $\delta \rightarrow 0$ 和 $\epsilon \rightarrow 0$, 我们得到

$$m(G(Q)) \leq \int_Q |\det D_x G| dx.$$

我们断言此估计对 Ω 中任意博雷尔集 (代替 Q) 成立。事实上, 若 $U \subset \Omega$ 是开集, 由引理 2.43, 可写 $U = \bigcup_1^\infty Q_j$, 其中 Q_j 为立方体。其内部互不相交。由于这些立方体的边界具有勒贝格测度零, 我们有

$$m(G(U)) \leq \sum_1^\infty m(G(Q_j)) \leq \sum_1^\infty \int_{Q_j} |\det D_x G| dx = \int_U |\det D_x G| dx.$$

此外, 若 $E \subset \Omega$ 是任意有限测度的博雷尔集, 由定理 2.40, 存在有限测度开集序列 $U_j \subset \Omega$ 满足 $U_j \supset U_{j+1}$, 使得 $E \subset \bigcap_1^\infty U_j$ 且 $m(\bigcap_1^\infty U_j \setminus E) = 0$ 。因此由控制收敛定理,

$$\begin{aligned} m(G(E)) &\leq m\left(G\left(\bigcap_1^\infty U_j\right)\right) = \lim m(G(U_j)) \\ &\leq \lim \int_{U_j} |\det D_x G| dx = \int_E |\det D_x G| dx. \end{aligned}$$

最后, 由于 m 是 σ -有限的, 由此推得对任意博雷尔集 $E \subset \Omega$, 有 $m(G(E)) \leq \int_E |\det D_x G| dx$ 。

若 $f = \sum a_j \chi_{A_j}$ 是 $G(\Omega)$ 上的非负简单函数, 则我们有

$$\begin{aligned} \int_{G(\Omega)} f(x) dx &= \sum a_j m(A_j) \leq \sum a_j \int_{G^{-1}(A_j)} |\det D_x G| dx \\ &= \int_\Omega f \circ G(x) |\det D_x G| dx. \end{aligned}$$

由定理 2.10 及单调收敛定理可知, 对任意非负可测函数 f , 有

$$\int_{G(\Omega)} f(x) dx \leq \int_{\Omega} f \circ G(x) |\det D_x G| dx.$$

但将 G 替换为 G^{-1} 并将 f 替换为 $f \circ G$ 后, 相同推理成立, 因此

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} f \circ G(x) |\det D_x G| dx \\ & \leq \int_{G(\Omega)} f \circ G \circ G^{-1}(x) |\det D_{G^{-1}(x)} G| |\det D_x G^{-1}| dx = \int_{G(\Omega)} f(x) dx. \end{aligned}$$

这就证明了 (a) 对 $f \geq 0$ 成立, 而 $f \in L^1$ 的情形立即可得。由于 (b) 是 (a) 在 $f = \chi_{G(E)}$ 时的特殊情况, 证明完成。□

习题: 证明 Folland 书上 p77 页的 55、56、59、61。

11.4 极坐标变换

我们将单位球面 $\{x \in \mathbb{R}^n : |x| = 1\}$ 记为 S^{n-1} 。若 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 则 x 的极坐标为

$$r = |x| \in (0, \infty), \quad x' = \frac{x}{|x|} \in S^{n-1}.$$

映射 $\Phi(x) = (r, x')$ 是一个从 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 到 $(0, \infty) \times S^{n-1}$ 的连续双射, 其 (连续) 逆为 $\Phi^{-1}(r, x') = rx'$ 。我们用 m_* 表示由 Φ 从 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度诱导出的 $(0, \infty) \times S^{n-1}$ 上的博雷尔测度, 即 $m_*(E) = m(\Phi^{-1}(E))$ 。此外, 我们通过 $\rho(E) = \int_E r^{n-1} dr$ 定义 $(0, \infty)$ 上的测度 $\rho = \rho_n$ 。

定理 11.4.1. 存在 S^{n-1} 上唯一的博雷尔测度 $\sigma = \sigma_{n-1}$, 使得 $m_* = \rho \times \sigma$ 。若 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的博雷尔可测函数, 且 $f \geq 0$ 或 $f \in L^1(m)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^\infty \int_{S^{n-1}} f(rx') r^{n-1} d\sigma(x') dr. \quad (11.1)$$

证明. 当 f 是某个集合的特征函数时, 等式 (11.1) 仅是 $m_* = \rho \times \sigma$ 的重新表述, 对于一般的 f , 它通过通常的线性性和逼近论证得到。因此我们只需要构造 σ 。

若 E 是 S^{n-1} 中的博雷尔集, 对于 $a > 0$, 令

$$E_a = \Phi^{-1}((0, a] \times E) = \{rx' : 0 < r \leq a, x' \in E\}.$$

若当 $f = \chi_{E_1}$ 时 (11.1) 式成立, 我们必须有

$$m(E_1) = \int_0^1 \int_E r^{n-1} d\sigma(x') dr = \sigma(E) \int_0^1 r^{n-1} dr = \frac{\sigma(E)}{n}.$$

因此我们定义 $\sigma(E)$ 为 $n \cdot m(E_1)$ 。由于映射 $E \mapsto E_1$ 将博雷尔集映为博雷尔集，并且与并集、交集和补集运算可交换，显然 σ 是 S^{n-1} 上的一个博雷尔测度。此外，由于 E_a 是 E_1 在映射 $x \mapsto ax$ 下的像，由勒贝格测度的伸缩性质 $m(E_a) = a^n m(E_1)$ ，因此，若 $0 < a < b$,

$$\begin{aligned} m_*((a, b] \times E) &= m(E_b \setminus E_a) = \frac{b^n - a^n}{n} \sigma(E) = \sigma(E) \int_a^b r^{n-1} dr \\ &= (\rho \times \sigma)((a, b] \times E). \end{aligned}$$

固定 $E \in \mathcal{B}_{S^{n-1}}$ ，并令 $\mathcal{A}_E$ 表示形如 $(a, b] \times E$ 的集合的有限不交并的全体。易知， $\mathcal{A}_E$ 是 $(0, \infty) \times E$ 上的一个代数，它生成 σ -代数 $\mathcal{M}_E = \{A \times E : A \in \mathcal{B}_{(0, \infty)}\}$ 。由前面的计算可知，在 $\mathcal{A}_E$ 上有 $m_* = \rho \times \sigma$ ，因此由单调类定理，在 $\mathcal{M}_E$ 上也有 $m_* = \rho \times \sigma$ 。但 $\bigcup \{\mathcal{M}_E : E \in \mathcal{B}_{S^{n-1}}\}$ 恰好是 $(0, \infty) \times S^{n-1}$ 中所有博雷尔矩形的集合，所以再次应用单调类定理表明，在所有博雷尔集上都有 $m_* = \rho \times \sigma$ 。□

习题: 证明 Folland 书上 p80 页的 62、64。

第十二讲 符号测度

本节主要讨论 n 维欧氏空间上的 Lebesgue 测度以及变量替换公式。

11.1 符号测度的基本概念

定义 11.1.1 (符号测度). 设 $(X, \mathcal{F})$ 是一个可测空间. 称函数 $\nu: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 或 $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ 为符号测度, 如果满足:

(1) $\nu(\emptyset) = 0$

(2) (可列可加性) 对任意一列互不相交的可测集 $\{E_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$, 有

$$\nu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(E_i)$$

(3) ν 不能同时取 $+\infty$ 和 $-\infty$ 为值

命题 11.1.2 (符号测度的基本性质). 设 ν 是符号测度, 则:

1. 有限可加性: 对任意有限个互不相交的 $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{F}$, 有 $\nu(\bigcup_{i=1}^n E_i) = \sum_{i=1}^n \nu(E_i)$
2. 下连续性: 若 E_j 单调上升可测, 则 $\lim_{j \rightarrow \infty} \nu(E_j) = \nu(\bigcup E_j)$.
3. 上连续性: 若 E_j 单调下降可测, 且 $\nu(E_1) < \infty$, 则 $\lim_{j \rightarrow \infty} \nu(E_j) = \nu(\bigcap E_j)$.

证明. (1) 取 $E_{n+1} = E_{n+2} = \dots = \emptyset$, 由可列可加性即得。

(2) (3) 证明和正测度类似。 □

11.2 正集、负集与零集

定义 11.2.1 (正集、负集、零集). 设 ν 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的符号测度。

- 称 $P \in \mathcal{F}$ 为正集 (记为 $P \succeq 0$), 如果对任意 $E \in \mathcal{F}$ 且 $E \subset P$, 有 $\nu(E) \geq 0$

- 称 $N \in \mathcal{F}$ 为负集 (记为 $N \lesssim 0$), 如果对任意 $E \in \mathcal{F}$ 且 $E \subset N$, 有 $\nu(E) \leq 0$
- 称 $Z \in \mathcal{F}$ 为零集, 如果对任意 $E \in \mathcal{F}$ 且 $E \subset Z$, 有 $\nu(E) = 0$

引理 11.2.2 (正集的性质). 1. 正集的任意可测子集是正集

2. 正集的可列并是正集

3. 若 $\{P_n\}$ 是正集列, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} P_n$ 是正集

证明. (1) 设 P 是正集, $E \subset P$, 则对任意 $F \subset E$, 有 $F \subset P$, 故 $\nu(F) \geq 0$.

(2) 设 $\{P_n\}$ 是正集列, $P = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$. 对任意 $E \subset P$, 令

$$E_1 = E \cap P_1, \quad E_n = E \cap (P_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} P_k) \quad (n \geq 2)$$

则 $E_n \subset P_n$, 故 $\nu(E_n) \geq 0$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 是不交并, 于是

$$\nu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n) \geq 0$$

(3) 设 $P = \bigcap_{n=1}^{\infty} P_n$, 对任意 $E \subset P$, 有 $E \subset P_n$ 对所有 n 成立, 故 $\nu(E) \geq 0$. $\square$

注 11.2.3. 上述性质对负集仍然成立。

引理 11.2.4. 若 E 不是负集, 则存在正集 $F \subset E$ 使得 $\nu(F) > 0$.

11.3 Hahn 分解定理

引理 11.3.1 (负集下确界引理). 设 ν 是符号测度, 定义

$$\alpha = \inf\{\nu(N) : N \text{ 是负集}\}$$

则存在负集 N_0 使得 $\nu(N_0) = \alpha$.

证明. 取负集列 $\{N_n\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu(N_n) = \alpha$. 令

$$N_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$$

由于负集的可列并仍是负集, 故 N_0 是负集. 下证 $\nu(N_0) = \alpha$.

令 $N_0^1 = N_1$, $N_0^n = N_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} N_k$, 则 $\{N_0^n\}$ 互不相交且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_0^n = N_0$. 由于 $N_0^n \subset N_n$ 且 N_n 是负集, 故 $\nu(N_0^n) \leq 0$. 于是

$$\nu(N_0) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(N_0^n) \leq \sum_{n=1}^m \nu(N_0^n) = \nu(N_m) \quad \text{对所有 } m \text{ 成立}$$

取极限得 $\nu(N_0) \leq \alpha$. 但由 α 的定义有 $\nu(N_0) \geq \alpha$, 故 $\nu(N_0) = \alpha$. $\square$

定理 11.3.2 (Hahn 分解定理). 设 ν 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的符号测度, 则存在 X 的分解 $X = P \cup N$, 其中:

- (1) P 是正集
- (2) N 是负集
- (3) $P \cap N = \emptyset$

并且该分解在相差一个 ν -零集的意义下是唯一的。

证明. 存在性: 不妨设 ν 不取 $-\infty$ (否则考虑 $+\nu$)。由引理, 存在负集 N 使得

$$\nu(N) = \inf\{\nu(N') : N' \text{ 是负集}\} > -\infty.$$

令 $P = X \setminus N$, 下证 P 是正集。

假设存在 $E \subset P$ 使得 $\nu(E) < 0$ 。由于 $E \subset P = X \setminus N$, 故 E 不是负集 (否则 $N \cup E$ 是负集且 $\nu(N \cup E) < \nu(N)$, 矛盾)。因此存在 $F_1 \subset E$ 使得 $\nu(F_1) > 0$ 。若 F_1 为正集则证毕。若 F_1 不为正集, 则存在 $F_2 \subset F_1$ 使得 $\nu(F_2) > \nu(F_1)$ 。事实上因为 F_1 不为正集, 存在 $C \subset F_1$ 使得 $\nu(C) < 0$, 从而对 $F_2 = F_1 \setminus C$ 有 $\nu(F_2) = \nu(F_1) - \nu(C) > \nu(F_1)$ 。从而得到单调下降序列 F_n 且 $\nu(F_n) \uparrow \alpha$ 。下证 $F := \cap_n F_n$ 为正集。若 F 不为正集, 则存在 $F_0 \subset F$ 使得 $\nu(F_0) > \nu(F)$ 。

我们有以下论断:

习题: 存在可测集 $G \subset E$ 使得

$$\nu(G) = \sup\{\nu(F) : F \subset E, \nu(F) > 0\} > 0.$$

从上述定义可知 $E \setminus G$ 是负集。但 $E \setminus G \subset P$ 且与 N 不交, 这与 N 的极小性矛盾。故假设不成立, P 是正集。

唯一性: 设 $X = P \cup N = P' \cup N'$ 是两个 Hahn 分解。对任意 $E \subset P \setminus P'$, 有 $E \subset P$ 故 $\nu(E) \geq 0$, 又 $E \subset N'$ 故 $\nu(E) \leq 0$, 于是 $\nu(E) = 0$ 。同理可证 $P' \setminus P$ 是零集。因此 $P \Delta P'$ 是零集, 同理 $N \Delta N'$ 是零集。□

11.4 Jordan 分解定理

定义 11.4.1 (相互奇异的符号测度). 设 $(X, \mathcal{F})$ 是一个可测空间, μ 和 ν 是其上的两个符号测度。如果存在可测集 $E \in \mathcal{F}$, 使得:

$$E \text{ 为 } \mu \text{ 零集且 } E^c \text{ 为 } \nu \text{ 零集,}$$

则称 μ 和 ν 是相互奇异的, 记为 $\mu \perp \nu$ 。

例 11.4.2. 设 $X = [0, 1]$, $\mathcal{F}$ 为 Borel σ -代数。定义:

$$\mu(E) = m(E \cap [0, \frac{1}{2}]), \quad \nu(E) = m(E \cap (\frac{1}{2}, 1]).$$

显然 $\mu \perp \nu$ 。

定理 11.4.3 (Jordan 分解定理). 设 ν 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的符号测度, 则存在唯一的一对相互奇异的正测度 ν^+ 和 ν^- , 使得

$$\nu = \nu^+ - \nu^-$$

证明. 存在性: 取 ν 的一个 Hahn 分解 $X = P \cup N$, 定义:

$$\nu^+(E) = \nu(E \cap P), \quad \nu^-(E) = -\nu(E \cap N)$$

下证 ν^+ 和 ν^- 是正测度:

$$(1) \nu^+(\emptyset) = \nu(\emptyset) = 0$$

(2) 设 $\{E_i\}$ 互不相交, 则 $\{E_i \cap P\}$ 也互不相交, 于是

$$\nu^+\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \nu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (E_i \cap P)\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(E_i \cap P) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu^+(E_i)$$

(3) 由于 P 是正集, 对任意 $E \in \mathcal{F}$, 有 $\nu^+(E) = \nu(E \cap P) \geq 0$

同理可证 ν^- 是正测度。取 $E = P$, 则 $\nu^+(P^c) = \nu(P^c \cap P) = 0$, $\nu^-(P) = -\nu(P \cap N) = 0$, 故 $\nu^+ \perp \nu^-$ 。

对任意 $E \in \mathcal{F}$, 有

$$\nu(E) = \nu(E \cap P) + \nu(E \cap N) = \nu^+(E) - \nu^-(E)$$

唯一性: 设 $\nu = \mu^+ - \mu^-$ 是另一个满足 $\mu^+ \perp \mu^-$ 的分解。存在 $A \in \mathcal{F}$ 使得 $\mu^+(A^c) = 0$, $\mu^-(A) = 0$ 。下证 A 是正集, A^c 是负集。

对任意 $E \subset A$, 有 $\nu(E) = \mu^+(E) - \mu^-(E) = \mu^+(E) \geq 0$, 故 A 是正集。

对任意 $E \subset A^c$, 有 $\nu(E) = \mu^+(E) - \mu^-(E) = -\mu^-(E) \leq 0$, 故 A^c 是负集。

由 Hahn 分解的唯一性, $P \Delta A$ 是零集。于是对任意 $E \in \mathcal{F}$:

$$\mu^+(E) = \mu^+(E \cap A) = \nu(E \cap A) = \nu(E \cap P) = \nu^+(E)$$

同理 $\mu^-(E) = \nu^-(E)$ 。 □

定义 11.4.4 (变差测度). 设 ν 是符号测度, 其 Jordan 分解为 $\nu = \nu^+ - \nu^-$ 。

- ν^+ 称为 ν 的正变差

- ν^- 称为 ν 的负变差
- $|\nu| = \nu^+ + \nu^-$ 称为 ν 的全变差测度
- $\|\nu\| = |\nu|(X)$ 称为 ν 的全变差范数

命题 11.4.5 (全变差测度的性质). 设 ν, ν_1, ν_2 是符号测度, 则:

1. $|\nu(E)| \leq |\nu|(E)$ 对任意 $E \in \mathcal{F}$ 成立
2. $|\nu_1 + \nu_2| \leq |\nu_1| + |\nu_2|$
3. $|a\nu| = |a||\nu|$ 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 成立

证明. (1) 由 Jordan 分解:

$$|\nu(E)| = |\nu^+(E) - \nu^-(E)| \leq \nu^+(E) + \nu^-(E) = |\nu|(E)$$

(2) 设 $\nu = \nu_1 + \nu_2$, 取各自的 Hahn 分解 $X = P_i \cup N_i$ 。对任意 $E \in \mathcal{F}$:

$$|\nu|(E) = \nu^+(E) + \nu^-(E) = \nu(E \cap P) + (-\nu(E \cap N)) \leq |\nu_1|(E) + |\nu_2|(E)$$

(3) 当 $a \geq 0$ 时, $(a\nu)^+ = a\nu^+$, $(a\nu)^- = a\nu^-$; 当 $a < 0$ 时, $(a\nu)^+ = -a\nu^-$, $(a\nu)^- = -a\nu^+$ 。故 $|a\nu| = |a||\nu|$ 。□

习题: 证明 Folland 书上 p88 页的 3、6、7。

11.5 绝对连续性与 Radon-Nikodym 定理

定义 11.5.1 (绝对连续性). 设 μ 是正测度, ν 是符号测度。称 ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu \ll \mu$), 如果

$$\mu(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0, \quad \forall E \in \mathcal{F}$$

引理 11.5.2 (绝对连续性的等价刻画). 设 μ 是正测度, ν 是有限符号测度, 则 $\nu \ll \mu$ 当且仅当 $\lim_{\mu(E) \rightarrow 0} |\nu(E)| = 0$, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall E \in \mathcal{F} : \mu(E) < \delta \Rightarrow |\nu(E)| < \varepsilon$$

证明. ($\Leftarrow$) 显然。

($\Rightarrow$) 假设结论不成立, 则存在 $\varepsilon > 0$ 和集列 $\{E_n\}$ 使得 $\mu(E_n) < 2^{-n}$ 但 $|\nu(E_n)| \geq \varepsilon$ 。令

$$F = \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n$$

由 Borel-Cantelli 引理, $\mu(F) = 0$ 。但

$$|\nu|(F) = \lim_{k \rightarrow \infty} |\nu| \left(\bigcup_{n=k}^{\infty} E_n \right) \geq \varepsilon > 0$$

与 $\nu \ll \mu$ 矛盾。 $\square$

注 11.5.3. 假定 $f \in L^1(\mu)$, 则 $\lim_{\mu(E) \rightarrow 0} \left| \int_E f d\mu \right| = 0$ 。

引理 11.5.4. 假设 ν 和 μ 是 $(X, \mathcal{F})$ 上的有限测度。要么 $\nu \perp \mu$, 要么存在 $\epsilon > 0$ 和 $E \in \mathcal{F}$ 使得 $\mu(E) > 0$ 且在 E 上 $\nu \geq \epsilon\mu$ (即 E 是 $\nu - \epsilon\mu$ 的正集)。

证明. 设 $X = P_n \cup N_n$ 是 $\nu - n^{-1}\mu$ 的 Hahn 分解, 令 $P = \bigcup_1^\infty P_n$ 且 $N = \bigcap_1^\infty N_n = P^c$ 。那么 N 对所有 n 都是 $\nu - n^{-1}\mu$ 的负集, 即对所有 n 有 $0 \leq \nu(N) \leq n^{-1}\mu(N)$, 因此 $\nu(N) = 0$ 。如果 $\mu(P) = 0$, 则 $\nu \perp \mu$ 。如果 $\mu(P) > 0$, 则对某个 n 有 $\mu(P_n) > 0$, 且 P_n 是 $\nu - n^{-1}\mu$ 的正集。 $\square$

定理 11.5.5 (Radon-Nikodym 定理). 设 μ 是 σ -有限正测度, ν 是符号测度且 $\nu \ll \mu$, 则存在可测函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$\nu(E) = \int_E f d\mu, \quad \forall E \in \mathcal{F}$$

并且此时有:

$$\nu^+(E) = \int_E f^+ d\mu, \quad \nu^-(E) = \int_E f^- d\mu, \quad |\nu|(E) = \int_E |f| d\mu$$

其中函数 f 称为 ν 关于 μ 的 **Radon-Nikodym** 导数, 记作

$$f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

证明. 先设 μ, ν 都是有限正测度。考虑函数族:

$$\mathcal{G} = \left\{ g: X \rightarrow [0, \infty] \text{ 可测} : \int_E g d\mu \leq \nu(E), \forall E \in \mathcal{F} \right\}$$

令

$$\alpha = \sup \left\{ \int_X g d\mu : g \in \mathcal{G} \right\}$$

取 $\{g_n\} \subset \mathcal{G}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu = \alpha$ 。令 $f_n = \max\{g_1, \dots, g_n\}$, 可证 $f_n \in \mathcal{G}$ 。事实上, 对 $n = 2$ 以及 $E \in \mathcal{F}$,

$$\begin{aligned} \int_E (g_1 \vee g_2) d\mu &= \int_{E \cap \{g_1 > g_2\}} g_1 d\mu + \int_{E \cap \{g_1 \leq g_2\}} g_2 d\mu \\ &\leq \nu(E \cap \{g_1 > g_2\}) + \nu(E \cap \{g_1 \leq g_2\}) = \nu(E). \end{aligned}$$

令 $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, 由单调收敛定理, $f \in \mathcal{G}$ 且 $\int_X f d\mu = \alpha$ 。

定义 $\lambda(E) = \nu(E) - \int_E f d\mu$, 则 λ 是正测度。下证 $\lambda = 0$ 。

假设存在 E_0 使得 $\lambda(E_0) > 0$ 。由于 $\nu \ll \mu$, 我们有 $\mu(E_0) > 0$ (否则 $\nu(E_0) = 0 \Rightarrow \lambda(E_0) = 0$)。从而用上述引理, 存在 $\varepsilon > 0$ 和 $A \subset E_0$ 使得 $\mu(A) > 0$ 且

$$(\lambda - \varepsilon\mu)|_A \geq 0.$$

对任意 $E \in \mathcal{F}$, 有

$$\nu(E) \geq \nu(E \cap A) + \nu(E \setminus A) \geq \int_{E \cap A} (f + \varepsilon) d\mu + \int_{E \setminus A} f d\mu = \int_E (f + \varepsilon \chi_A) d\mu$$

故 $f + \varepsilon \chi_A \in \mathcal{G}$, 但 $\int_X (f + \varepsilon \chi_A) d\mu = \alpha + \varepsilon \mu(A) > \alpha$, 矛盾。

对于 ν 是符号测度的情形, 应用上述结果于 ν^+ 和 ν^- 即可。 $\square$

性质 11.5.6 (线性性). 若 $\nu_1, \nu_2 \ll \mu$, 且 $a, b \in \mathbb{R}$, 则

$$\frac{d(a\nu_1 + b\nu_2)}{d\mu} = a \frac{d\nu_1}{d\mu} + b \frac{d\nu_2}{d\mu} \quad \mu\text{-a.e.}$$

性质 11.5.7 (链式法则). 1. 若 $\nu \ll \mu$ 且 $\mu \ll \lambda$ (λ 是另一个 σ -有限正测度), 则

$$\frac{d\nu}{d\lambda} = \frac{d\nu}{d\mu} \cdot \frac{d\mu}{d\lambda} \quad \lambda\text{-a.e.}$$

直观理解: 就像微积分中的导数链式法则。

2. 若 $\nu \ll \mu$ 且 $\mu \ll \nu$ (即 ν 与 μ 等价), 则

$$\frac{d\nu}{d\mu} = \left(\frac{d\mu}{d\nu} \right)^{-1} \quad \mu\text{-a.e.}$$

且该导数几乎处处不为 0。

性质 11.5.8 (积分换元). 若 $g \in L^1(\nu)$, 则

$$\int_X g d\nu = \int_X g \cdot \frac{d\nu}{d\mu} d\mu.$$

这是概率论与分析中常用的变量替换公式。

定理 11.5.9 (Lebesgue 分解定理). 设 μ 是 σ -有限正测度, ν 是 σ -有限符号测度, 则存在唯一的分解:

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s$$

其中 $\nu_{ac} \ll \mu$, $\nu_s \perp \mu$ 。

证明. 令 $\lambda = \mu + |\nu|$, 则 $\mu \ll \lambda$, $|\nu| \ll \lambda$ 。由 Radon-Nikodym 定理, 存在可测函数 f, g 使得

$$\mu(E) = \int_E f d\lambda, \quad \nu(E) = \int_E g d\lambda$$

令 $A = \{x : f(x) > 0\}$, $B = A^c = \{x : f(x) = 0\}$ 。定义

$$\nu_{ac}(E) = \nu(E \cap A), \quad \nu_s(E) = \nu(E \cap B)$$

则 $\nu = \nu_{ac} + \nu_s$ 。由于 $\mu(B) = \int_B f d\lambda = 0$, 故 $\nu_{ac} \ll \mu$ 。又 $\nu_s(A) = \nu(A \cap B) = 0$, 而 $\mu(A^c) = \mu(B) = 0$, 故 $\nu_s \perp \mu$ 。

唯一性: 设 $\nu = \nu'_{ac} + \nu'_s$ 是另一个分解, 则 $\nu_{ac} - \nu'_{ac} = \nu'_s - \nu_s$ 两边同时绝对连续且奇异于 μ , 故为零。□

习题: 证明 Folland 书上 p88 页的 9、11、12、16、17。

总结

本节系统建立了符号测度理论:

- 通过 Hahn 分解从集合层面分解符号测度
- 通过 Jordan 分解从测度层面分解符号测度
- 建立了符号测度与可测函数之间的对应关系 (Radon-Nikodym 定理)
- 给出了符号测度关于正测度的典范分解 (Lebesgue 分解)

这些结果为现代分析学、概率论和偏微分方程理论提供了重要基础。

第十三讲 Lebesgue 微分定理

13.1 定理陈述

定理 13.1.1 (Lebesgue 微分定理). 设 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ (即 f 局部可积), 则对于几乎处处 (关于 Lebesgue 测度) 的 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy = 0,$$

特别地,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} f(y) dy = f(x).$$

这里 $B(x, r)$ 是以 x 为中心、 r 为半径的开球, $|B(x, r)|$ 表示其 Lebesgue 测度。

注 13.1.2. 勒贝格集的定义:

$$L_f := \left\{ x \in \mathbb{R}^d : \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy = 0 \right\}.$$

其中 L_f 中的点称为 f 的勒贝格点。

13.2 预备知识

13.2.1 Hardy-Littlewood 极大函数

定义极大函数:

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy.$$

13.2.2 Vitali 覆盖引理

引理 13.2.1 (Vitali 覆盖引理). 设 $\mathcal{C}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中一些开球的集合, 并令 $U = \bigcup_{B \in \mathcal{C}} B$ 。如果 $c < m(U)$, 则存在互不相交的球 $B_1, \dots, B_k \in \mathcal{C}$, 使得 $\sum_1^k m(B_j) > 3^{-n}c$ 。

证明. 如果 $c < m(U)$, 由定理11.1.1(内正则性), 则存在紧集 $K \subset U$ 满足 $m(K) > c$, 并且 $\mathcal{C}$ 中有有限个球——记为 $A_1, \dots, A_m$ ——覆盖了 K 。令 B_1 为这些 A_j 中最大的一个 (即选择半径最大的球作为 B_1), 令 B_2 为与 B_1 不相交的 A_j 中最大的一个, B_3 为与 B_1 和 B_2 都不相交的 A_j 中最大的一个, 依此类推, 直到遍历所有的 A_j 。根据这个构造, 如果某个 A_i 不在 B_j 之列, 则存在某个 j 使得 $A_i \cap B_j \neq \emptyset$, 并且如果 j 是满足此性质的最小整数, 那么 A_i 的半径至多等于 B_j 的半径。因此 $A_i \subset B_j^*$, 其中 B_j^* 是与 B_j 同心且半径是 B_j 半径三倍的球。但这样一来 $K \subset \bigcup_1^k B_j^*$, 所以

$$c < m(K) \leq \sum_1^k m(B_j^*) = 3^n \sum_1^k m(B_j).$$

□

13.3 定理证明

13.3.1 步骤 1: 极大函数的弱 (1,1) 型估计

引理 13.3.1. 极大函数 M 是弱 $(1,1)$ 型的, 即存在常数 $C > 0$ 使得

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1}.$$

证明. 令 $E_\lambda = \{x : Mf(x) > \lambda\}$ 。对每个 $x \in E_\lambda$, 存在 $r_x > 0$ 使得

$$\frac{1}{|B(x, r_x)|} \int_{B(x, r_x)} |f(y)| dy > \lambda.$$

注意

$$E_\lambda \subset \bigcup_{x \in E_\lambda} B(x, r_x) =: U.$$

于是对任意的 $c < m(U)$, 存在有限个互不相交的球 $B(x_j, r_{x_j}), j = 1, \dots, k$ 使得

$$3^{-n}c \leq \sum_{j=1}^k m(B(x_j, r_{x_j})) \leq \frac{1}{\lambda} \sum_{j=1}^k \int_{B(x_j, r_{x_j})} |f(y)| dy \leq \frac{\|f\|_{L^1}}{\lambda}.$$

让 $c \uparrow m(U)$ 即得结论。

□

13.3.2 步骤 2: 连续函数在 Lebesgue 点处的性质

引理 13.3.2. 若 g 连续, 则对所有 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |g(y) - g(x)| dy = 0.$$

证明. 由连续性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|y - x| < \delta$ 时 $|g(y) - g(x)| < \varepsilon$ 。于是当 $r < \delta$ 时,

$$\frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |g(y) - g(x)| dy < \varepsilon.$$

结论得证。 □

13.3.3 步骤 3: 主要证明

定理证明. 定义振荡函数:

$$\Omega f(x) = \limsup_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy.$$

我们需要证明 $\Omega f(x) = 0$ 几乎处处成立。

对任意 $\varepsilon > 0$, 由连续函数在 L^1 中的稠密性, 存在连续函数 g 使得 $\|f - g\|_{L^1} < \varepsilon$ 。

令 $h = f - g$, 则 $f = g + h$, 且

$$\Omega f(x) \leq \Omega g(x) + \Omega h(x).$$

由引理 2, $\Omega g(x) = 0$ 对所有 x 成立。因此

$$\Omega f(x) \leq \Omega h(x) \leq Mh(x) + |h(x)|.$$

对任意 $t > 0$, 考虑集合:

$$E_t = \{x : \Omega f(x) > t\}.$$

则

$$E_t \subset \{x : Mh(x) > t/2\} \cup \{x : |h(x)| > t/2\}.$$

由极大函数的弱型估计和 Chebyshev 不等式:

$$|E_t| \leq \frac{2C}{t} \|h\|_{L^1} + \frac{2}{t} \|h\|_{L^1} = \frac{2(C+1)}{t} \|h\|_{L^1} \leq \frac{2(C+1)\varepsilon}{t}.$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意, 得 $|E_t| = 0$ 对所有 $t > 0$ 成立。因此

$$|\{x : \Omega f(x) > 0\}| = \left| \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : \Omega f(x) > 1/k\} \right| = 0.$$

这就证明了 $\Omega f(x) = 0$ 几乎处处成立。 □

13.4 推论与应用

首先我们考虑比球更一般的集合族。若 $\mathbb{R}^n$ 中的一列博雷尔子集 $\{E_r\}_{r>0}$ 满足以下条件, 则称其**良好收缩**到 $x \in \mathbb{R}^n$:

- 对每个 r , 有 $E_r \subset B(r, x)$;
- 存在常数 $\alpha > 0$ (与 r 无关), 使得 $m(E_r) > \alpha m(B(r, x))$ 。

集合 E_r 不必包含 x 本身。例如, 若 U 是 $B(1, 0)$ 中任意一个满足 $m(U) > 0$ 的博雷尔子集, 且令 $E_r = \{x + ry : y \in U\}$, 则 $\{E_r\}$ 良好收缩到 x 。更一般地, 我们有下面的微分定理形式。

定理 13.4.1 (Lebesgue 微分定理). 设 $f \in L^1_{loc}$ 。对 f 的勒贝格集中的每个 x ——特别地, 对几乎每个 x ——都有

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(E_r)} \int_{E_r} |f(y) - f(x)| dy = 0.$$

对任意良好收缩到 x 的族 $\{E_r\}_{r>0}$ 成立。

证明. 对某个 $\alpha > 0$, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{m(E_r)} \int_{E_r} |f(y) - f(x)| dy &\leq \frac{1}{m(E_r)} \int_{B(r, x)} |f(y) - f(x)| dy \\ &\leq \frac{1}{\alpha m(B(r, x))} \int_{B(r, x)} |f(y) - f(x)| dy. \end{aligned}$$

□

推论 13.4.2 (Lebesgue 密度定理). 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测, 则对几乎处处的 $x \in E$,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{|E \cap B(x, r)|}{|B(x, r)|} = 1,$$

对几乎处处的 $x \notin E$,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{|E \cap B(x, r)|}{|B(x, r)|} = 0.$$

证明. 在定理中取 $f = \chi_E$ (特征函数) 即得。□

推论 13.4.3. 若 $f \in L^1([a, b])$, 定义

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$

则对几乎处处的 $x \in [a, b]$, 有 $F'(x) = f(x)$ 。

现在我们回到测度的研究上。一个 $\mathbb{R}^n$ 上的博雷尔测度 ν 被称为**正则的**，如果

- 对每个紧集 K ，有 $\nu(K) < \infty$ ；
- 对每个 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ ，有 $\nu(E) = \inf\{\nu(U) : U \text{ 开集}, E \subset U\}$ 。

(条件 (ii) 实际上由条件 (i) 推出。对于 $n = 1$ ，这由定理 1.16 和 1.18 可得，我们将在 §7.2 中对任意 n 证明它。目前，我们明确假设 (ii)。) 我们注意到，由 (i)，每个正则测度都是 σ -有限的。一个符号博雷尔测度 ν 被称为正则的，如果 $|\nu|$ 是正则的。

例如，如果 f 非负可测，则测度 $f dm$ 是正则的当且仅当 $f \in L^1_{loc}$ 。实际上，条件 $f \in L^1_{loc}$ 显然等价于 (i)。如果这成立，(ii) 可以直接验证如下。假设 E 是一个有界博雷尔集。给定 $\delta > 0$ ，由定理 11.1.1，存在有界开集 $U \supset E$ 使得 $m(U) < m(E) + \delta$ ，从而 $m(U \setminus E) < \delta$ 。但是，给定 $\epsilon > 0$ ，由积分的绝对连续性，存在开集 $U \supset E$ 使得 $\int_{U \setminus E} f dm < \epsilon$ ，从而 $\int_U f dm < \int_E f dm + \epsilon$ 。对于无界集 E ，通过将 E 写成有界集 E_j 的并 $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ ，并找到开集 $U_j \supset E_j$ 使得 $\int_{U_j \setminus E_j} f dm < \epsilon 2^{-j}$ ，可以容易地得到。

定理 13.4.4. 设 ν 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个正则符号博雷尔测度，并令 $d\nu = d\lambda + f dm$ 为其勒贝格-拉东-尼科迪姆表示。则对 m -几乎每个 $x \in \mathbb{R}^n$ ，

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\nu(E_r)}{m(E_r)} = f(x)$$

对每个良好收缩到 x 的族 $\{E_r\}_{r>0}$ 成立。

证明. 容易验证 $d|\nu| = d|\lambda| + |f| dm$ ，所以 ν 的正则性蕴含 λ 和 $f dm$ 的正则性（习题 26）。特别地， $f \in L^1_{loc}$ ，因此由勒贝格微分定理，只需证明如果 λ 是正则的且 $\lambda \perp m$ ，则对 m -几乎每个 x ，当 E_r 良好收缩到 x 时， $\lambda(E_r)/m(E_r) \rightarrow 0$ （当 $r \rightarrow 0$ ）。同样，只需取 $E_r = B(r, x)$ 并假设 λ 是正的，因为对某个 $\alpha > 0$ ，我们有

$$\left| \frac{\lambda(E_r)}{m(E_r)} \right| \leq \frac{|\lambda|(E_r)}{m(E_r)} \leq \frac{|\lambda|(B(r, x))}{m(E_r)} \leq \frac{|\lambda|(B(r, x))}{\alpha m(B(r, x))}$$

假设 $\lambda \geq 0$ ，令 A 为一个博雷尔集使得 $\lambda(A) = m(A^c) = 0$ ，并令

$$F_k = \left\{ x \in A : \limsup_{r \rightarrow 0} \frac{\lambda(B(r, x))}{m(B(r, x))} > \frac{1}{k} \right\}.$$

我们将证明对所有 k 有 $m(F_k) = 0$ ，这将完成证明。

论证类似于极大定理的证明。由 λ 的正则性，给定 $\epsilon > 0$ ，存在开集 $U_\epsilon \supset A$ 使得 $\lambda(U_\epsilon) < \epsilon$ 。每个 $x \in F_k$ 是一个球 $B_x \subset U_\epsilon$ 的中心，满足 $\lambda(B_x) > k^{-1}m(B_x)$ 。由 Vitalli

覆盖引理, 如果令 $V_\epsilon = \bigcup_{x \in F_k} B_x$, 且 $c < m(V_\epsilon)$, 则存在 $x_1, \dots, x_J$ 使得 $B_{x_1}, \dots, B_{x_J}$ 互不相交, 并且

$$c < 3^n \sum_1^J m(B_{x_j}) \leq 3^n k \sum_1^J \lambda(B_{x_j}) \leq 3^n k \lambda(V_\epsilon) \leq 3^n k \lambda(U_\epsilon) \leq 3^n k \epsilon.$$

我们得到 $m(V_\epsilon) \leq 3^n k \epsilon$, 又因为 $F_k \subset V_\epsilon$ 且 ϵ 是任意的, 所以 $m(F_k) = 0$. $\square$

推论 13.4.5. 设 F 是 $\mathbb{R}$ 上的右连续的增函数, 则对几乎所有的 x , $F'(x)$ 存在。

习题: 证明 Folland 书上 p100 页的 22、23、26。

第十四讲 有界变差函数

定义 14.0.6 (区间上的有界变差函数). 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. 对 $[a, b]$ 的任意分划

$$P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

定义 变差 (variation)

$$V(f, P) = \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|.$$

函数 f 在 $[a, b]$ 上的 全变差 (total variation) 为

$$V_a^b(f) = \sup_P V(f, P),$$

其中上确界取遍所有分划 P . 若 $V_a^b(f) < +\infty$, 则称 f 为 $[a, b]$ 上的 有界变差函数, 记作 $f \in BV([a, b])$.

定理 14.0.7 (基本性质). 设 $f, g \in BV([a, b])$, 则:

1. $BV([a, b])$ 构成一个线性空间。
2. 若 $f \in BV([a, b])$, 则 f 为有界函数。
3. 若 f 在 $[a, b]$ 上满足 Lipschitz 条件, 则 $f \in BV([a, b])$ 。
4. 单调函数必为有界变差函数。

证明. 1. 线性性: 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$V_a^b(\alpha f + \beta g) \leq |\alpha| V_a^b(f) + |\beta| V_a^b(g) < \infty.$$

2. 有界性: 对任意 $x \in [a, b]$,

$$|f(x)| \leq |f(a)| + |f(x) - f(a)| \leq |f(a)| + V_a^b(f) < \infty.$$

3. 设 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$, 则对任意分划 P ,

$$V(f, P) \leq L \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = L(b - a),$$

故 $V_a^b(f) \leq L(b - a) < \infty$ 。

4. 若 f 单调递增, 则对任意分划 P ,

$$V(f, P) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = f(b) - f(a) < \infty.$$

单调递减情形类似。

□

定理 14.0.8 (Jordan 分解定理). 设 $f \in BV([a, b])$, 则存在单调递增函数 $g, h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $f = g - h$ 。

证明. 定义

$$g(x) = \frac{1}{2}[V_a^x(f) + f(x)], \quad h(x) = \frac{1}{2}[V_a^x(f) - f(x)].$$

1. 证明 g 单调递增: 对任意 $a \leq x < y \leq b$,

$$\begin{aligned} g(y) - g(x) &= \frac{1}{2}[V_a^y(f) + f(y) - V_a^x(f) - f(x)] \\ &= \frac{1}{2}[V_x^y(f) + (f(y) - f(x))] \\ &\geq \frac{1}{2}[|f(y) - f(x)| + (f(y) - f(x))] \geq 0. \end{aligned}$$

其中第二个等号利用了全变差的加性: $V_a^y(f) = V_a^x(f) + V_x^y(f)$ 。

2. 证明 h 单调递增: 类似地,

$$\begin{aligned} h(y) - h(x) &= \frac{1}{2}[V_a^y(f) - f(y) - V_a^x(f) + f(x)] \\ &= \frac{1}{2}[V_x^y(f) - (f(y) - f(x))] \\ &\geq \frac{1}{2}[|f(y) - f(x)| - (f(y) - f(x))] \geq 0. \end{aligned}$$

3. 分解成立: 显然有 $f = g - h$ 。

□

定理 14.0.9 (可微性). 若 $f \in BV([a, b])$, 则:

1. f 几乎处处可微。

2. $f' \in L^1([a, b])$ 。

证明. 由 Jordan 分解 $f = g - h$, 其中 g, h 单调递增。

1. 根据单调函数的 Lebesgue 定理, g 和 h 都在 $[a, b]$ 上几乎处处可微。设

$$E = \{x \in [a, b] : g'(x) \text{ 或 } h'(x) \text{ 不存在}\},$$

则 $m(E) = 0$ 。在 $[a, b] \setminus E$ 上, $f'(x) = g'(x) - h'(x)$ 存在。

2. 由单调函数的导数非负, 有 $g', h' \geq 0$ 几乎处处, 且

$$\int_a^b g'(x)dx \leq g(b) - g(a), \quad \int_a^b h'(x)dx \leq h(b) - h(a),$$

故 $f' = g' - h' \in L^1([a, b])$ 。

□

定理 14.0.10 (间断点性质). 若 $f \in BV([a, b])$, 则:

1. f 的不连续点至多可数。

2. 所有不连续点都是第一类间断点。

证明. 设 $f \in BV([a, b])$, 由 Jordan 分解 $f = g - h$, 其中 g, h 单调递增。

1. 单调函数的间断点都是第一类间断点且至多可数。设 D_g, D_h 分别为 g, h 的间断点集, 则 $D_f \subset D_g \cup D_h$, 因此 D_f 至多可数。

2. 对任意 $x_0 \in D_f$, 由于 g, h 在 x_0 处的左右极限都存在, 故 f 在 x_0 处的左右极限也存在, 因此为第一类间断点。

□

第十五讲 绝对连续函数

定义 15.0.11 (绝对连续性). 函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 **绝对连续** 的, 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意有限个互不相交的子区间 $(a_i, b_i) \subset [a, b]$, $i = 1, \dots, n$, 只要

$$\sum_{i=1}^n (b_i - a_i) < \delta,$$

就有

$$\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon.$$

记作 $f \in AC([a, b])$ 。

引理 15.0.12. 如果 $f \in AC([a, b])$, 那么 $f \in BV([a, b])$ 。

证明. 假设 $f \in AC([a, b])$ 。我们需要证明 $V_a^b(f) < \infty$ 。

取 $\varepsilon = 1$ 。根据 f 的绝对连续性, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意有限个互不相交的子区间 $(a_k, b_k) \subset [a, b]$, 当它们的总长度小于 δ 时, 有

$$\sum_k |f(b_k) - f(a_k)| < 1.$$

选择一个正整数 m , 使得

$$\frac{b-a}{m} < \delta.$$

将区间 $[a, b]$ 等分为 m 个长度为 $\frac{b-a}{m}$ 的子区间:

$$I_j = \left[a + (j-1)\frac{b-a}{m}, a + j\frac{b-a}{m} \right], \quad j = 1, \dots, m.$$

每个 I_j 的长度都小于 δ 。

我们断言: 对于每个 j , f 在 I_j 上的全变差 $V_{I_j}(f) \leq 1$ 。

固定 j , 考虑 I_j 的任意一个划分:

$$t_0 < t_1 < \dots < t_n \quad \text{其中 } t_0, t_n \text{ 是 } I_j \text{ 的端点.}$$

这些子区间 $(t_0, t_1), (t_1, t_2), \dots, (t_{n-1}, t_n)$ 互不相交, 且它们的总长度等于 I_j 的长度, 即小于 δ 。根据绝对连续性 (取 $\varepsilon = 1$), 我们有

$$\sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})| < 1.$$

由于这对 I_j 的任意划分都成立, 因此 $V_{I_j}(f) \leq 1$ 。

现在, 利用全变差在区间上的可加性:

$$V_a^b(f) \leq \sum_{j=1}^m V_{I_j}(f) \leq \sum_{j=1}^m 1 = m < \infty.$$

所以 $f \in BV([a, b])$ 。 □

引理 15.0.13. 设 $f \in AC([a, b])$, μ_f 为 f 对应的 Lebesgue-Stieltjes 测度, m 为 $[a, b]$ 上的 Lebesgue 测度。则 $\mu_f \ll m$, 即对于任意 $E \subset [a, b]$, 若 $m(E) = 0$, 则 $\mu_f(E) = 0$ 。

证明. 假设 $m(E) = 0$, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $U \supset E$ 使得 $m(U) < \delta$, 其中 δ 是绝对连续性中对应于 ε 的那个数。将 U 写成可数个互不相交的开区间的并: $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k)$, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - a_k) < \delta$ 。对于每个 N , 区间 $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^N$ 互不相交且总长 $< \delta$, 由绝对连续性:

$$\sum_{k=1}^N |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(b_k) - f(a_k)| \leq \varepsilon.$$

因此 $\mu_f(U) \leq \varepsilon$ 。由于 $E \subset U$, 且 ε 任意, 得 $\mu_f(E) = 0$ 。 □

定理 15.0.14 (等价刻画). $f \in AC([a, b])$ 当且仅当存在可积函数 $g \in L^1([a, b])$, 使得

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt, \quad \forall x \in [a, b].$$

此时 $f'(x) = g(x)$ 几乎处处成立。特别地称上式为 *Newton-Leibniz* 公式。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 由引理15.0.13以及 Radon-Nikodym 定理: 如果 $\mu_f \ll m$, 则存在 $g \in L^1$ 使得 $f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt$, 这正是绝对连续函数的积分表示。

(2) $\Rightarrow$ (1): 设 $f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt$, $g \in L^1$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 由 g 的可积性, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意可测集 E 满足 $m(E) < \delta$, 有 $\int_E |g| < \varepsilon$ 。

取互不相交区间 (a_i, b_i) 满足 $\sum (b_i - a_i) < \delta$, 则

$$\sum |f(b_i) - f(a_i)| = \sum \left| \int_{a_i}^{b_i} g \right| \leq \sum \int_{a_i}^{b_i} |g| = \int_{\cup (a_i, b_i)} |g| < \varepsilon,$$

故 $f \in AC([a, b])$ 。 □

定理 15.0.15 (基本性质). 设 $f, g \in AC([a, b])$, 则:

1. $AC([a, b]) \subset BV([a, b])$ 。
2. 若 $f \in AC([a, b])$, 则 f 一致连续。
3. $AC([a, b])$ 对线性运算封闭, 构成一个线性空间。
4. 若 $f, g \in AC([a, b])$, 则 $fg \in AC([a, b])$ 。
5. 若 $f \in AC([a, b])$, g 在 $f([a, b])$ 上满足 *Lipschitz* 条件, 则 $g \circ f \in AC([a, b])$ 。

证明. 1. 已在定理证明中建立。

2. 取 $n = 1$ 时的绝对连续定义即得一致连续。

3. 线性性: 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 由等价刻画 (2),

$$\alpha f(x) + \beta g(x) = \alpha f(a) + \beta g(a) + \int_a^x [\alpha f'(t) + \beta g'(t)] dt,$$

故 $\alpha f + \beta g \in AC([a, b])$ 。

4. 乘积的绝对连续性: 设 $f(x) = f(a) + \int_a^x f_1(t) dt$, $g(x) = g(a) + \int_a^x g_1(t) dt$, 则

$$f(x)g(x) = f(a)g(a) + f(a) \int_a^x g_1 + g(a) \int_a^x f_1 + \left(\int_a^x f_1 \right) \left(\int_a^x g_1 \right).$$

前两项显然是绝对连续的。令 $F(x) = \int_a^x f_1$, $G(x) = \int_a^x g_1$, 则 $F, G \in AC$ 。

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $\sum(b_i - a_i) < \delta$ 时,

$$\sum |F(b_i) - F(a_i)| < \frac{\varepsilon}{2(\|G\|_\infty + 1)}, \quad \sum |G(b_i) - G(a_i)| < \frac{\varepsilon}{2(\|F\|_\infty + 1)}.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum |F(b_i)G(b_i) - F(a_i)G(a_i)| &\leq \sum |F(b_i)||G(b_i) - G(a_i)| + \sum |G(a_i)||F(b_i) - F(a_i)| \\ &< \|F\|_\infty \cdot \frac{\varepsilon}{2(\|F\|_\infty + 1)} + \|G\|_\infty \cdot \frac{\varepsilon}{2(\|G\|_\infty + 1)} < \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $FG \in AC$, 从而 $fg \in AC([a, b])$ 。

5. 复合的绝对连续性: 设 $|g(y_1) - g(y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 由 f 的绝对连续性, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $\sum(b_i - a_i) < \delta$ 时, $\sum |f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon/L$ 。于是

$$\sum |g(f(b_i)) - g(f(a_i))| \leq L \sum |f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon,$$

故 $g \circ f \in AC([a, b])$ 。

□

定理 15.0.16. 有以下严格包含关系：

$$C^1([a, b]) \subset \text{Lipschitz} \subset AC([a, b]) \subset BV([a, b]) \subset \text{有界函数}.$$

证明. • $C^1 \subset \text{Lipschitz}$: 由中值定理, $|f(x) - f(y)| \leq \|f'\|_\infty |x - y|$ 。

- $\text{Lipschitz} \subset AC$: 设 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon/L$ 即可。
- $AC \subset BV$: 已在等价刻画定理中证明。
- $BV \subset \text{有界函数}$: 已有定理证明。

□

定理 15.0.17 (Lebesgue 分解定理). 设 $f \in BV([a, b])$, 则 f 可唯一分解为

$$f = f_{ac} + f_s,$$

其中 $f_{ac} \in AC([a, b])$, f_s 是奇异函数, 即 $f'_s = 0$ 几乎处处, 且 f_s 也是有界变差的。

证明. 定义

$$f_{ac}(x) = \int_a^x f'(t)dt, \quad f_s(x) = f(x) - f_{ac}(x).$$

1. 由 $f \in BV$, 有 $f' \in L^1$, 故 $f_{ac} \in AC([a, b])$ 。
2. 计算 $f'_s = f' - f'_{ac} = f' - f' = 0$ 几乎处处, 故 f_s 奇异。
3. 由于 $f_{ac}, f \in BV$, 故 $f_s = f - f_{ac} \in BV$ 。
4. 唯一性: 若另有分解 $f = g_{ac} + g_s$, 则 $f_{ac} - g_{ac} = g_s - f_s$ 。左边绝对连续, 右边奇异且导数几乎处处为零。由绝对连续函数的性质, $f_{ac} - g_{ac}$ 为常数, 结合边界条件可得唯一性。

□

例 15.0.18 (Cantor 函数). *Cantor* 函数 (又称魔鬼阶梯) 是从标准三分 *Cantor* 集 C 构造的。回顾 *Cantor* 集的构造: 令 $C_0 = [0, 1]$, $C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$, 一般地, C_n 是 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间的并。*Cantor* 集 $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$ 。

对于 $x \in [0, 1]$, 将其写成三进制展开 $x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k}$, 其中 $a_k \in \{0, 1, 2\}$ 。定义

$$f_C(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k/2}{2^k}, \quad x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k} \in C, \quad a_k \in \{0, 2\}.$$

比如

$$x = \frac{1}{3} = \sum_{k=2}^{\infty} 2 \cdot 3^{-k}.$$

此时

$$f_C(1/3) = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2} = f_C(2/3).$$

因此对于 $x \in (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, 我们可定义

$$f_C(x) := \frac{1}{2}.$$

类似的对于 $x \notin C$, 则 $x \in (a_n, b_n)$, 其中 (a_n, b_n) 为被挖去的 $1/3$ 区间, 可以定义 $f_C(x) = f_C(a_n) = f_C(b_n)$.

命题 15.0.19. *Cantor* 函数 $f_C : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 具有以下性质:

1. f_C 是连续函数。
2. f_C 是单调递增函数。
3. f_C 是有界变差函数。
4. f_C 不是绝对连续函数。
5. $f'_C(x) = 0$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处成立。

证明. 1. **连续性:** 由于 f_C 在挖去的开区间上为常数, 在 *Cantor* 集上通过极限定义, 且左右极限在挖去区间的端点处相等, 因此 f_C 在 $[0, 1]$ 上一致连续。

2. **单调性:** 由构造, 若 $x < y$, 则 $f_C(x) \leq f_C(y)$ 。当 x, y 属于不同的挖去区间或在 *Cantor* 集的不同点时, 严格不等式成立; 当 x, y 属于同一个挖去区间时, 函数值为常数, 相等。

3. **有界变差:** 由于 f_C 是单调递增函数, 其全变差

$$V_0^1(f_C) = f_C(1) - f_C(0) = 1 - 0 = 1 < \infty,$$

所以 $f_C \in BV([0, 1])$ 。

4. **几乎处处可导且导数为零:** *Cantor* 集 C 的 Lebesgue 测度为 0, 在 $[0, 1] \setminus C$ 上 (即挖去的开区间上), f_C 是常数, 故 $f'_C(x) = 0$ 。在 *Cantor* 集 C 上, 虽然 f_C 不是常值, 但 C 是零测集, 所以 $f'_C(x) = 0$ 几乎处处成立。

5. **不是绝对连续函数:** 假设 f_C 绝对连续。由绝对连续函数的性质, 如果 f_C 绝对连续且 $f'_C(x) = 0$ 几乎处处, 则 f_C 应为常数 (根据绝对连续函数的唯一性定理)。但 $f_C(0) = 0$, $f_C(1) = 1$, 不是常数, 矛盾。□

Cantor 函数是一个重要的反例，它表明：

- 连续单调函数可以几乎处处导数为零但不是常数。
- 有界变差函数不一定是绝对连续的。
- 绝对连续性比连续性加上有界变差更强。

这个函数在实分析、测度论和动力系统等领域的反例构造中都有重要应用。

注 15.0.20 (几何意义). 1. 有界变差函数：图像具有有限长度，但允许“奇异”增长（如 *Cantor* 函数）。

2. 绝对连续函数：图像不仅有限长，而且长度可由积分公式

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

给出（当 $f \in C^1$ 时此式成立，对 *AC* 函数在广义意义下成立）。

注 15.0.21 (应用). • *BV* 函数：图像处理、自由边界问题、几何测度论。

- *AC* 函数：微分方程、变分法、*Sobolev* 空间理论（一维时 $W^{1,1}(a, b) = AC([a, b])$ ）。

习题：证明 Folland 书上 p107-109 页的 30、31、32、38、39、42。